

析精剖微：机构拆解看北向资金

华泰研究

2022 年 10 月 27 日 | 中国内地

深度研究

研究员

SAC No. S0570516010001

SFC No. BPY421

林晓明

linxiaoming@htsc.com

+(86) 755 8208 0134

研究员

SAC No. S0570520080004

SFC No. BRB318

何康, PhD

hegang@htsc.com

+(86) 21 2897 2039

本文从机构拆解角度入手，全方位剖析北向资金

本文从机构拆解角度入手，对北向资金信息进行全方位剖析。首先，从持仓规模、换手特征、收益情况及配置选股能力四个视角，对北向机构进行全面画像，同时构建机构优选策略。其次，利用北向资金流信息构建 13 项事件指标，合成北向资金情绪指数，构建样本外年化超额收益均在 10% 以上的择时策略（样本外回测区间 2021 年 10 月至 2022 年 9 月）。最后，多角度构建总计 360 个北向资金指标，提供合理的北向资金指标构建方式，同时构建多空对比效果显著的周频和双周频复合因子，形成年化超额收益在 10% 以上的行业轮动策略（回测区间 2017 年 12 月至 2022 年 9 月）。

从持仓规模、换手特征、收益情况等视角对北向机构进行全面画像

从多视角对北向机构特征进行剖析。对于持仓规模，对比机构间持仓市值，结果表明外资银行持仓规模较大，外资券商次之，内资券商和内资银行持仓规模较小。对于换手特征，计算不同机构的换手率，结果显示券商的换手率较高，银行系的换手率较低。对于收益情况，推算机构累计收益，发现外资券商的累计收益较高，外资银行次之。对于行业配置和选股能力，利用 Brinson 模型拆解机构收益来源，发现外资券商和外资银行的配置收益较高，外资券商的选股收益较高。此外，本文探索了月频的机构优选方案，为北向资金的利用提供了优质途径。

基于事件分析可以构建出有效的北向资金情绪指数和择时策略

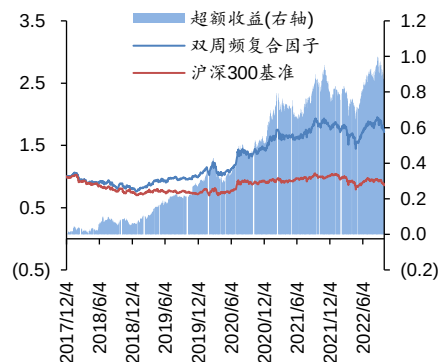
北向资金作为大体量的资金流向信息，蕴含潜在的市场情绪。我们通过资金流入流出、资金流与指数信息耦合、机构行为一致性三类一级指标衍生出 13 项二级事件指标，根据二级事件指标对未来一周沪深 300 指数涨跌概率的预测效果，选取 6 项事件指标合成北向资金情绪指数。基于该指数构建的择时策略，在近一年的样本外区间取得 10% 以上的年化超额收益（样本外回测区间 2021 年 10 月至 2022 年 9 月），体现北向资金情绪指数的有效性。

从不同机构、不同频率以及不同构造方式探究合适的北向因子构建方案

使用不同机构、不同频率、不同构造方式分别构建 4 类北向资金指标：持仓市值因子，资金流向因子，主动权重因子和机构打分因子。因子分层回测的结果显示，机构层面，全体北向、外资券商和优选机构表现普遍较好；对于指标频率，周频和双周频指标效果较好；对于构建方式，持仓市值因子推荐采用同比或环比方式构建，资金流向因子推荐使用原始值，主动权重因子推荐同比或环比方式构建，机构打分因子原始值、同比或环比构建方式均可。此外，选取合适的指标进行因子复合，可构建年化超额收益均在 10% 以上的周频和双周频行业轮动策略（回测区间 2017 年 12 月至 2022 年 9 月）。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；市场出现超预期波动，导致拥挤交易；报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待；资金流向指标存续时间较短，策略有效性有待长期观察验证。

基于北向机构拆解的双周频行业配置



注：回测区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

正文目录

本文导读	5
北向资金是 A 股市场重要的资金流向信息	5
北向资金详细交易路径	6
北向持仓机构全面画像	7
持仓规模对比：外资银行大规模龙头	7
换手特征和收益情况对比：外资券商高换手逐利	8
行业配置和选股能力对比：外资券商配置选股双优，外资银行擅于配置	9
优中择优：月度轮动优选机构策略	14
全面画像总结和机构关注推荐	17
北向资金情绪指数和择时策略	18
事件发生，共识形成——事件分析	19
北向资金情绪指数构建	21
择时策略构建	23
行业配置策略	25
因子回测	25
行业配置策略构建	29
为何是周频和双周频？	33
北向因子失效了吗？	35
风险提示	35

图表目录

图表 1: 自下而上的行业轮动体系	5
图表 2: 北向资金详细交易路径	6
图表 3: 北向持仓机构全面画像方案	7
图表 4: 北向机构持仓市值情况	7
图表 5: 北向机构资金流情况	7
图表 6: 北向机构换手率情况	8
图表 7: 北向机构累计收益情况	8
图表 8: 北向机构日均换手率和日均收益率情况	8
图表 9: 极讯亚太（交易型外资券商）持仓市值和持仓股票数目情况	9
图表 10: 渣打银行（配置型外资银行）持仓市值和持仓股票数目情况	9
图表 11: 极讯亚太和渣打银行的特征指标对比情况	9
图表 12: 北向详细持仓的 Brinson 拆解方案	9
图表 13: 全体北向行业配置情况	10
图表 14: 全体北向外资银行行业配置情况	10
图表 15: 全体北向外资券商行业配置情况	10
图表 16: 全体北向内资银行行业配置情况	11
图表 17: 全体北向内资券商行业配置情况	11
图表 18: 全体北向行业累计收益情况	11
图表 19: 全体北向外资银行行业累计收益情况	12
图表 20: 全体北向外资券商行业累计收益情况	12
图表 21: 全体北向内资银行行业累计收益情况	12
图表 22: 全体北向内资券商行业累计收益情况	12
图表 23: 北向机构累计超额收益	13
图表 24: 北向机构累计配置收益	13
图表 25: 北向机构累计选股收益	13
图表 26: 北向机构累计配置收益和选股收益	14
图表 27: 优选机构探索的累计超额收益	15
图表 28: 优选机构探索的累计配置收益	15
图表 29: 优选机构探索的累计选股收益	15
图表 30: 月度轮动优选策略的累计超额收益	16
图表 31: 月度轮动优选策略的累计配置收益	16
图表 32: 月度轮动优选策略的累计选股收益	16
图表 33: 月度轮动券商优选名单	16
图表 34: 月度轮动混合优选名单	16
图表 35: 后续应用中的优选机构名单	16
图表 36: 北向持仓机构全面画像总结	17
图表 37: 北向持仓机构推荐关注列表	17
图表 38: 北向资金情绪指数构建方案	18
图表 39: 北向资金情绪指标总览	18

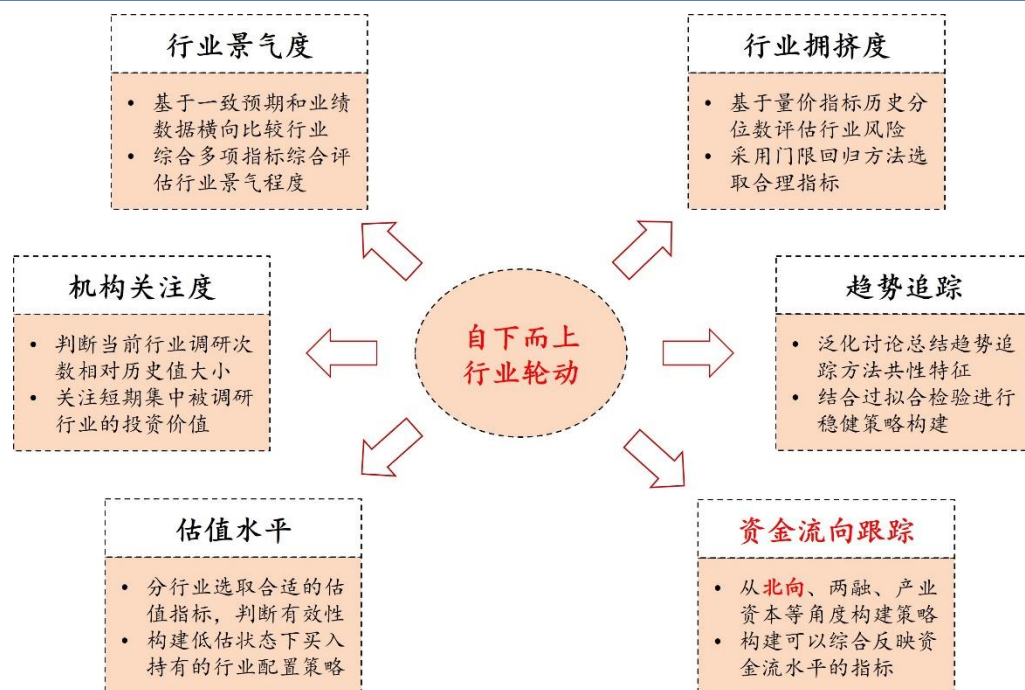
图表 40: 资金流入流出指标事件分析结果 (样本内)	19
图表 41: 资金流入流出指标事件分析结果 (样本外)	19
图表 42: 资金流与指数信息耦合指标事件分析结果 (样本内)	20
图表 43: 资金流与指数信息耦合指标事件分析结果 (样本外)	20
图表 44: 机构一致性指标事件分析结果 (样本内)	21
图表 45: 机构一致性指标事件分析结果 (样本外)	21
图表 46: 北向资金情绪事件指标选取情况	21
图表 47: 积极事件后的沪深 300 平均净值走势	22
图表 48: 消极事件后的沪深 300 平均净值走势	22
图表 49: 北向资金日频情绪指数	22
图表 50: 不同阈值下的择时策略净值	23
图表 51: 不同阈值下的择时策略业绩指标	23
图表 52: 2022 年 9 月北向情绪指数	24
图表 53: 北向资金行业配置指标总览	25
图表 54: 持仓市值因子回测结果 (样本内)	26
图表 55: 持仓市值因子回测结果 (样本外)	26
图表 56: 资金流向因子回测结果 (样本内)	27
图表 57: 资金流向因子回测结果 (样本外)	27
图表 58: 主动权重因子回测结果 (样本内)	28
图表 59: 主动权重因子回测结果 (样本外)	28
图表 60: 机构打分因子回测结果 (样本内)	29
图表 61: 机构打分因子回测结果 (样本外)	29
图表 62: 北向资金行业配置因子复合方案	29
图表 63: 周频复合因子的分层回测净值	30
图表 64: 周频复合因子的分层回测相对净值	30
图表 65: 周频复合因子的分层回测业绩指标	30
图表 66: 周频行业配置策略	30
图表 67: 周频复合因子的分层回测业绩指标	31
图表 68: 双周频复合因子的分层回测净值	31
图表 69: 双周频复合因子的分层回测相对净值	31
图表 70: 双周频复合因子的分层回测业绩指标	31
图表 71: 双周频行业配置策略	32
图表 72: 双周频复合因子的分层回测业绩指标	32
图表 73: 上月末周频复合因子行业打分 (2022-09-30)	32
图表 74: 上月末双周频复合因子行业打分 (2022-09-30)	33
图表 75: 全样本区间持仓市值因子分层回测结果	33
图表 76: 外资券商和外资银行流入流出分歧事件分析	34
图表 77: 行业配置因子样本内外分层回测结果对比	35

本文导读

自行业轮动体系中的首篇报告《估值因子在行业配置中的应用》（2018-11-30）发布以来，华泰金工构建的自下而上的行业轮动体系已渐趋完善。在该体系中，估值水平视角强调如何准确评估行业低估状态进而买入并持有的行业配置策略；机构关注度视角基于反映投资者关注方向的机构调研信息，有效衡量短期被集中调研行业的投资价值；景气度视角横向比较行业的一致预期和业绩情况，综合多项指标评估行业景气程度；拥挤度视角着重于评估行业风险，有效规避交易过热的高风险行业；趋势追踪视角注重构建适应性强的趋势跟踪指标，构建可靠性高的趋势追踪策略；资金流向跟踪视角从北向、两融、产业资本等角度构建策略，反映市场资金动向，洞察投资者配置观点变化。

在这种研究背景下，对不同视角下的核心内容进行深挖和细化是丰富行业轮动体系的必由之路。于是，本篇研究开启对资金流向跟踪视角下的北向资金的详细剖析，总结北向资金的多维特征以及合理利用方式。

图表1：自下而上的行业轮动体系



资料来源：华泰研究。具体内容请参阅报告：《行业配置策略：景气度视角》（2020-11-05）、《行业配置策略：拥挤度视角》（2020-11-27）、《行业配置策略：机构调研视角》（2021-03-28）、《行业配置策略：趋势追踪视角》（2020-08-31）、《估值因子在行业配置中的应用》（2018-11-30）、《行业配置策略：资金流向视角》（2021-11-05）

北向资金是 A 股市场重要的资金流向信息

自 2014 年 4 月 10 日中国证监会批准开展互联互通机制试点以来，沪股通和深股通成为外资参与 A 股市场交易的重要途径，A 股与国际资本市场的融合愈加紧密。2022 年 5 月 27 日，中国证监会原则同意交易型开放式基金（即 ETF）纳入互联互通，丰富了互联互通的投资品种，进一步增加了 A 股市场对国际资本的吸引力。截至 2022 年 10 月 25 日，北向资金在 A 股的持仓市值达到 2.02 万亿元，占 A 股总市值的 2.40%。从体量上看，北向资金已经成为 A 股市场的重要组成部分。

资金流向信息反映了短期市场资金走向，从情绪的角度体现不同资金方的配置观点变化。在前期对资金流向指标的研究中（《行业配置策略：资金流向视角》，2021-11-05），我们发现北向资金用于行业轮动的效果较好。因此，从有效性上看，北向资金的效果已通过验证，具有深入研究的重要价值。

本文从机构拆解角度入手，全面剖析北向资金。具体研究内容主要包括以下三部分：

1. 首先，从持仓规模、换手特征、收益情况以及行业配置和选股能力四个视角对四类北向机构（外资银行、外资券商、内资券商和内资银行）进行全面画像，并构建有效的机构优选策略，为北向资金的信息利用提供优质途径；
2. 其次，利用北向资金流信息构建多项事件指标，通过事件分析筛选出有效指标，构建北向资金情绪指数和择时策略；
3. 最后，从不同机构、不同频率以及同比环比等多角度构建北向资金指标，探究北向资金指标构建方式，构建基于北向资金的行业轮动策略。

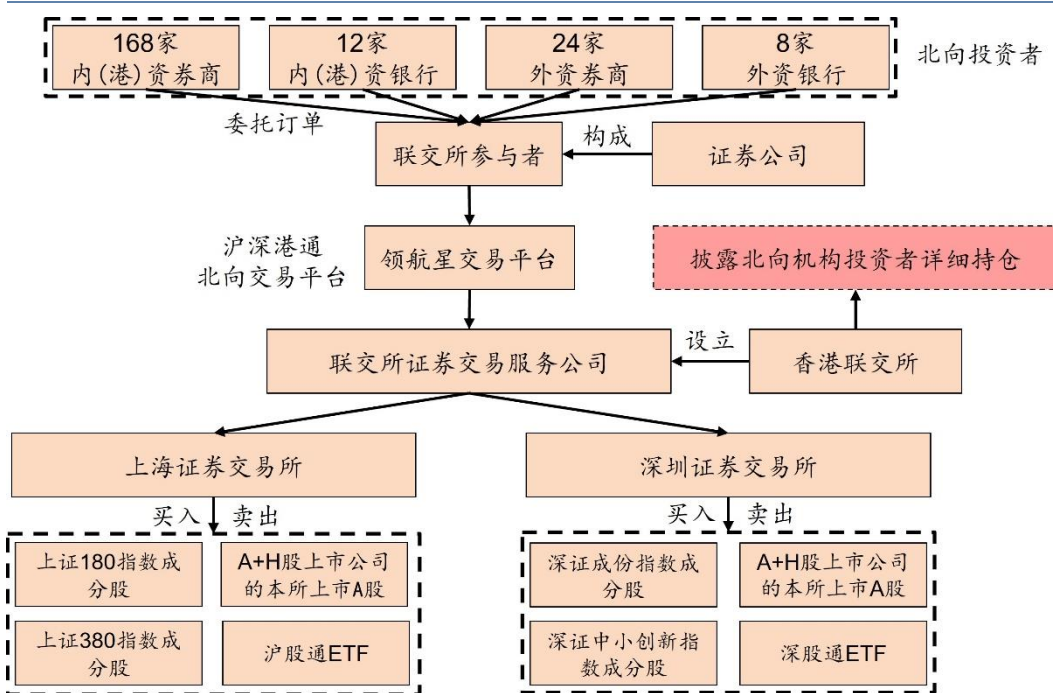
北向资金详细交易路径

在互联互通机制下，北向投资者并不直接参与 A 股交易，而是通过香港联交所设立的证券交易服务公司参与 A 股市场交易，如图 2。以一家外资券商为例，假设外资券商背后的投资者想买入 1 万股贵州茅台，首先需发出买入委托指令至证券公司组成的联交所参与者，随后联交所参与者通过沪深港通交易平台（领航星交易平台）传达指令到联交所证券交易服务公司，最后指令抵达上海证券交易所，经过交易撮合后完成买入。

此外，北向投资者可交易标的存在一定限制。在上交所，北向投资者可交易标的包括上证 180 指数成分股、上证 380 指数成分股、A+H 股上市公司的上交所上市 A 股，以及沪股通 ETF；在深交所，北向投资者可交易标的包括深证成分指数成分股、深证中小创新指数成分股、A+H 股上市公司的深交所上市 A 股，以及深股通 ETF。北向投资者可交易的范围基本覆盖中证 800 成分股。

重要的是，香港联交所会以日度频率披露北向机构投资者的详细持仓，这为本研究提供了坚实的数据基础。本文基于披露的北向详细持仓信息对北向资金进行全面画像，最终构建出有效性高的北向资金情绪指数、择时策略和行业配置策略。

图表2：北向资金详细交易路径



资料来源：上交所，深交所，香港联交所，华泰研究

北向持仓机构全面画像

对北向机构进行全面画像的目的是为了综合了解不同北向机构的特征，对如何有效利用北向资金信息给予启发。因此，全面画像应详尽体现北向资金作为资金流信息对市场行情的映射作用，对情绪热点的引导作用，以及对行业配置的参考作用。一方面，北向机构有内资外资、券商银行的机构类型之分，不同机构间的特征存在差异，对北向资金进行机构拆解尤为必要；另一方面，我们可从持仓规模、换手特征、收益情况、行业配置和选股能力四个角度入手进行机构侧写。机构拆解和四角度特写组成了对北向持仓机构庖丁解牛式的全面画像。

图表3：北向持仓机构全面画像方案



资料来源：华泰研究

持仓规模对比：外资银行大规模龙头

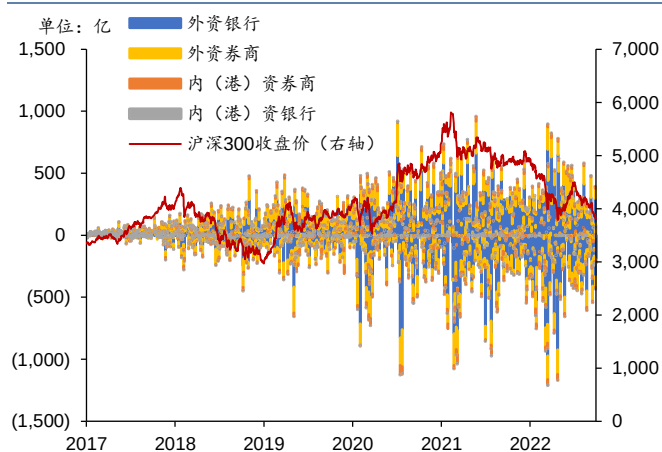
从北向机构详细持仓信息可以得知北向机构的持仓市值情况，如图4。在所有机构中，外资银行的规模较大，外资券商次之，内资银行较小。外资银行处于大规模龙头位置，大体反映全体北向机构的资金走势。从持仓市值的走势来看，北向资金总量呈现累计增加的趋势，2022年9月30日持仓市值约为2017年1月3日的11.6倍，扮演了强势的外资增量资金角色。对比持仓市值走势与沪深300收盘价曲线，二者形态上存在明显的相似性，表明北向资金总量在一定程度上能够反映市场行情。

图表4：北向机构持仓市值情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表5：北向机构资金流情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

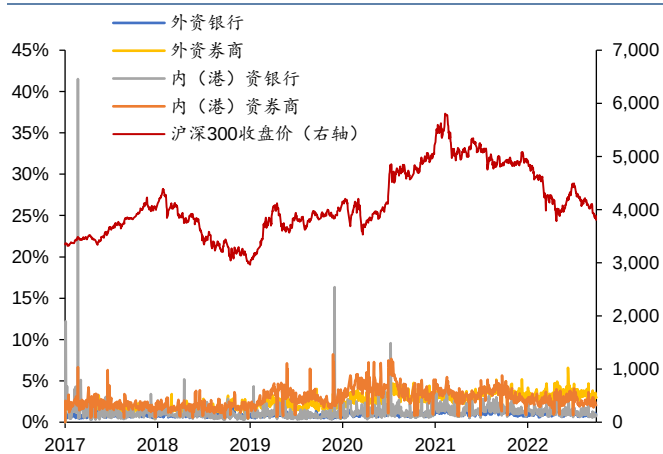
持仓市值的差分体现了北向资金的流入流出情况，如图 5。从流入流出量的差异上看，外资银行的资金流较大，外资券商次之，与持仓市值差异相对应。2020 年之后北向资金流的波动明显增大，原因在于北向资金总持仓市值已经达到较高水平。在资金流与沪深 300 指数收盘价的对比中，沪深 300 处于大幅上涨或者下跌时，北向资金流也往往处于较大额度的流入或者流出状态。

总体而言，从持仓市值视角，我们发现在全体北向机构中，外资银行处于大规模龙头位，是全体北向资金的引领者。

换手特征和收益情况对比：外资券商高换手逐利

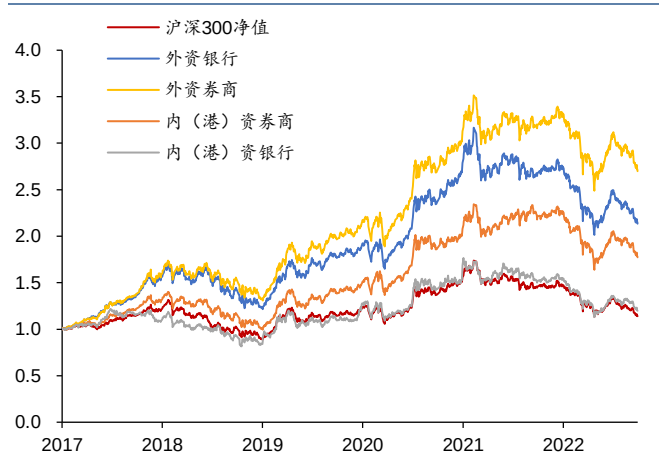
北向机构换手率情况如图 6 所示，券商系机构（外资券商和内资券商）显示出较高换手率，而银行系机构（外资银行和内资银行）换手率较低，券商系的交易特征明显。北向机构的累计收益情况如图 7 所示，4 种北向机构的累计收益均不逊色沪深 300，其中外资券商的累计收益较高，外资银行次之，内资银行的累计收益较低。从换手特征和收益情况对比看，外资券商扮演着高换手逐利的角色，是北向资金灵活性的体现。

图表6：北向机构换手率情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

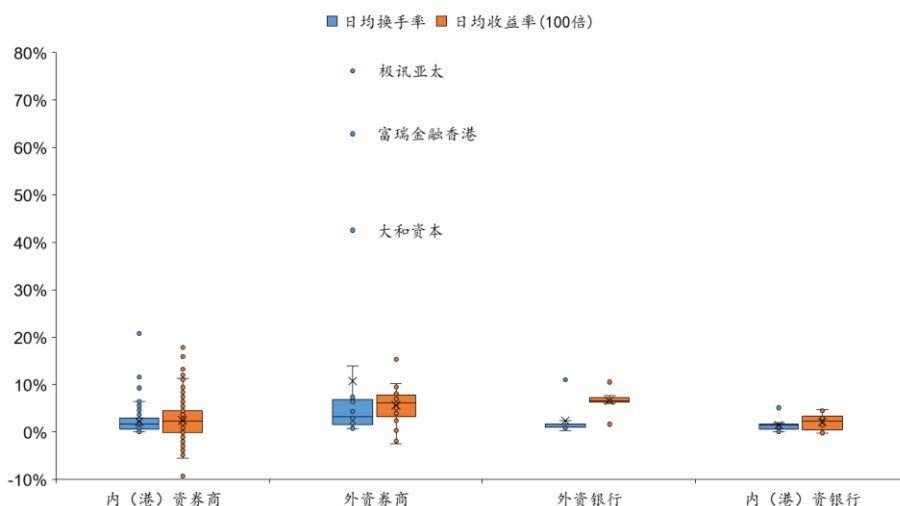
图表7：北向机构累计收益情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

统计每家机构的日均换手率和日均收益率，如图 8 所示。对于日均换手率，内资券商和外资券商普遍比内资银行和外资银行高；对于日均收益率，外资券商和外资银行明显高于内资券商和内资银行。

图表8：北向机构日均换手率和日均收益率情况



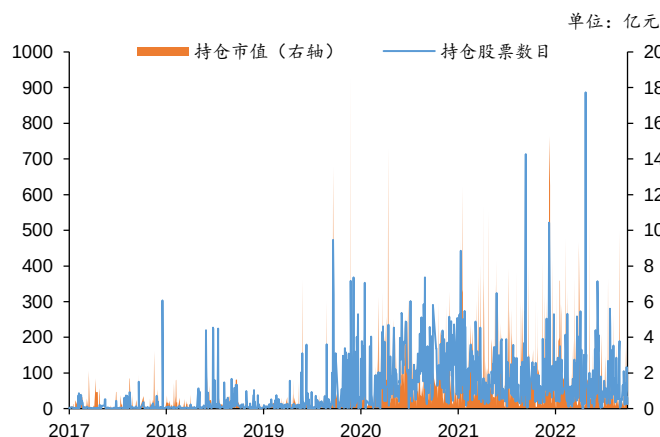
注：每个点代表一家北向机构，箱体范围外的点代表离群点

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

我们挑选了两家代表性的外资券商（极讯亚太）和外资银行（渣打银行）进行对比，统计持仓市值和持仓股票数目，结果如图 9 和图 10 所示。可以看出，极讯亚太是典型的交易型外资券商，其持仓市值与持仓股票数目均处于高波动状态，股票平均持仓天数为 1.33 天，日均换手率为 75.59%，表明该机构基本上处于当日买入次日卖出的状态。渣打银行则是典型的配置型外资银行，持仓市值与持仓股票数目持续保持稳步提升，渣打银行的股票平均持仓天数为 130.41 天，日均换手率仅为 1.03%，凸显出渣打银行的长期配置风格。

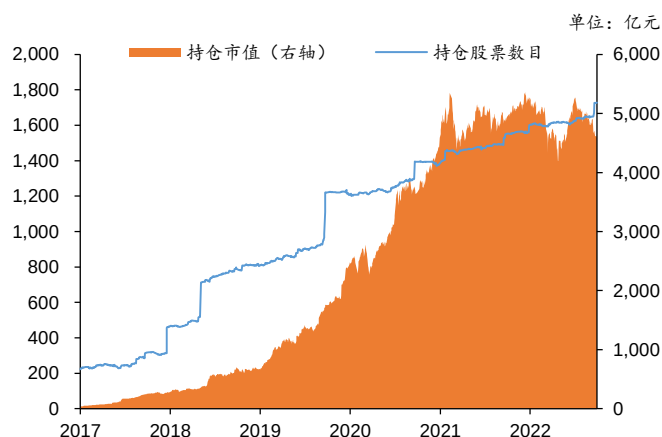
两家代表性机构对比的结果，可能暗示**外资券商重交易，外资银行重配置**。下文将结合对北向机构收益的 Brinson 拆解，进一步印证该结论。

图表9：极讯亚太（交易型外资券商）持仓市值和持仓股票数目情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表10：渣打银行（配置型外资银行）持仓市值和持仓股票数目情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表11：极讯亚太和渣打银行的特征指标对比情况

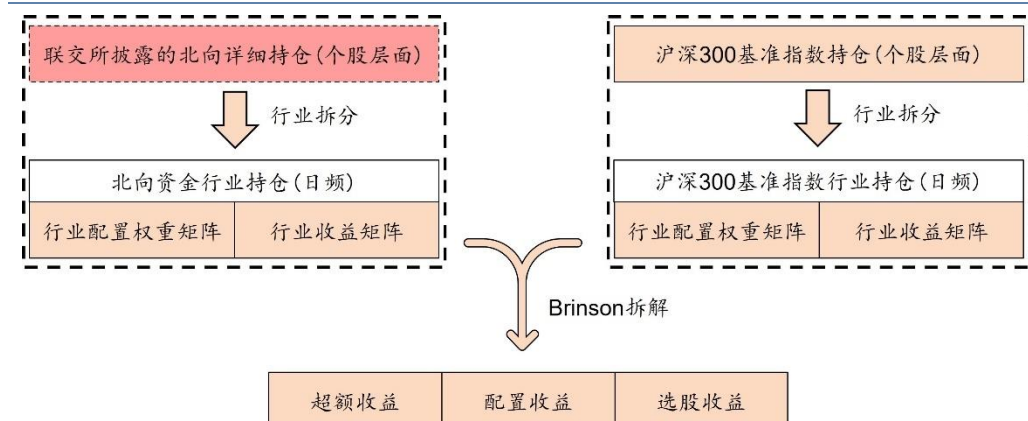
	机构名称	股票平均持仓天数	日均换手率	日频换手率标准差	日均收益率	日频收益率标准差
B01824	极讯亚太	1.33	76.12%	0.34	0.04%	0.02
C00039	渣打银行	134.36	1.03%	0.01	0.07%	0.01

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

行业配置和选股能力对比：外资券商配置选股双优，外资银行擅于配置

为了对比不同机构的行业配置和选股能力，我们使用 Brinson 业绩归因模型对机构收益进行来源拆解。Brinson 模型是基金研究领域对基金进行绩效归因的常用手段，相比于基金季度频率的持仓数据，我们可获得北向日频的持仓信息，借鉴 Brinson 模型对北向持仓进行收益拆解既具可行性，又能得到更详细的拆解结果。华泰金工前期研报《Brinson 绩效归因模型原理与实践》（2021 年 2 月 21 日）已经对不同的 Brinson 模型和多期收益调整算法进行了全面对比，本文选用其中较为推荐的 BF 模型+GRAP 算法构建 Brinson 模型。

图表12：北向详细持仓的 Brinson 拆解方案



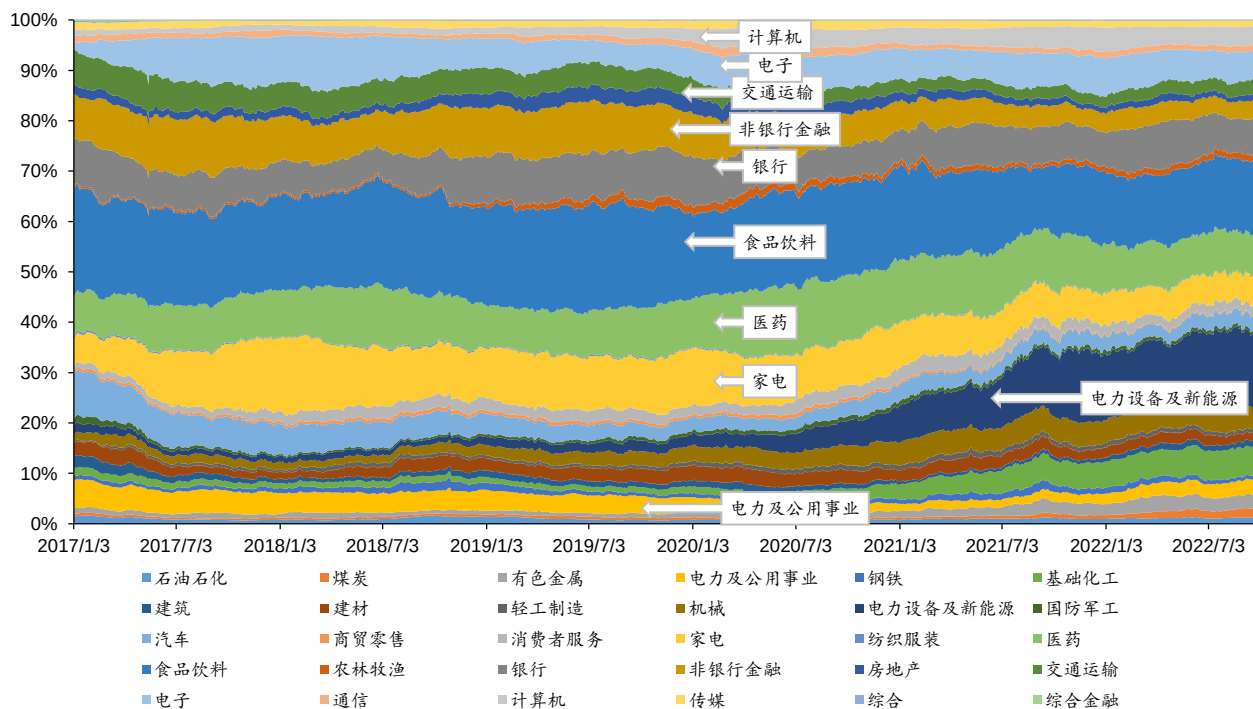
资料来源：华泰研究

在北向资金详细持仓的 Brinson 拆解方案中（如图表 12），我们以沪深 300 指数为基准，经过对基准指数持仓和北向持仓的行业拆分后，获得基准指数和北向资金的行业配置权重矩阵和行业收益矩阵，通过 Brinson 拆解算法以及 GRAP 算法多期收益调整，最终得到不同北向机构的累计配置收益和累计选股收益。

为了直观表现不同北向机构的行业配置情况，我们展示拆分出的行业配置权重矩阵和行业收益矩阵（转换为累计收益形式），如图 13 所示。全体北向资金在 2017 年至 2021 年重配食品饮料、医药以及家电行业，电子、非银金融和银行的权重占比也处于较高水平。截至 2022 年 9 月 30 日，北向资金在电力设备及新能源行业上的权重明显升高，配置权重仅次于食品饮料。

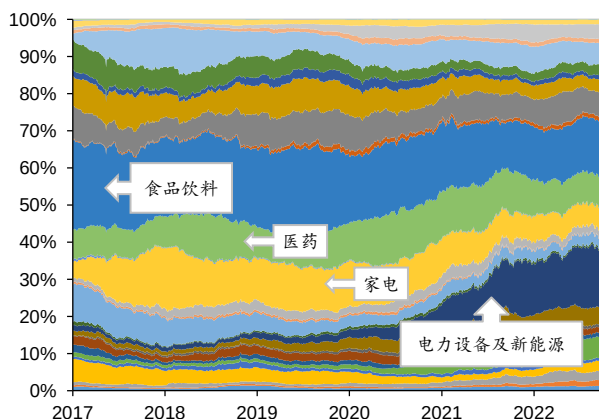
对于不同机构的行业配置情况，如图 14-17。外资银行和外资券商的行业配置特征与全体北向基本一致。内资银行着重配置非银金融行业，内资券商与全体北向的行业配置相似，但行业间的权重更均衡。

图表13：全体北向行业配置情况



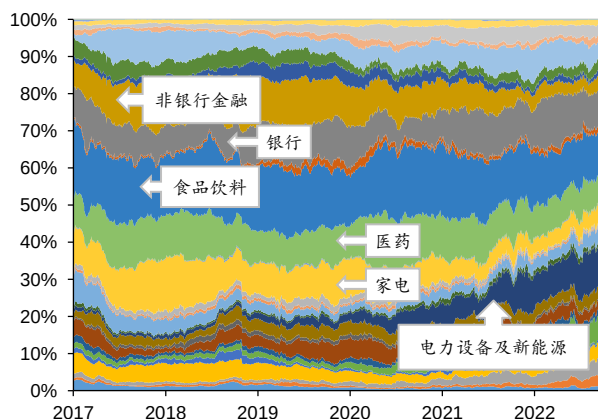
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表14：全体北向外资银行行业配置情况



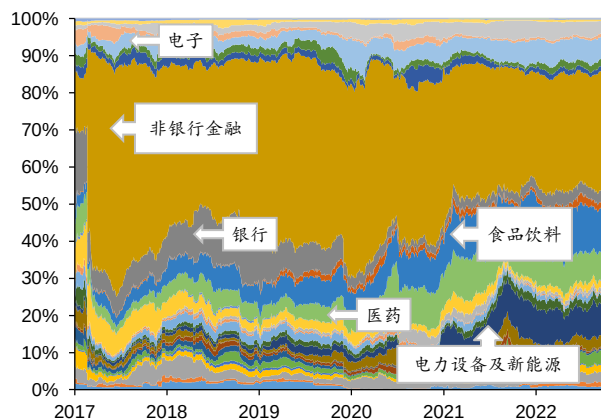
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表15：全体北向外资券商行业配置情况



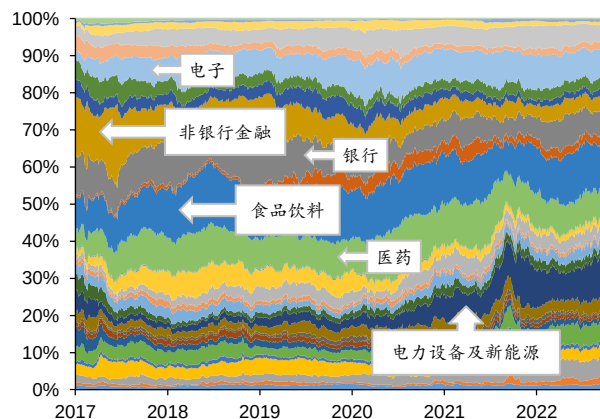
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表16: 全体北向内资银行行业配置情况



资料来源: Wind, 香港联交所, 华泰研究

图表17: 全体北向内资券商行业配置情况

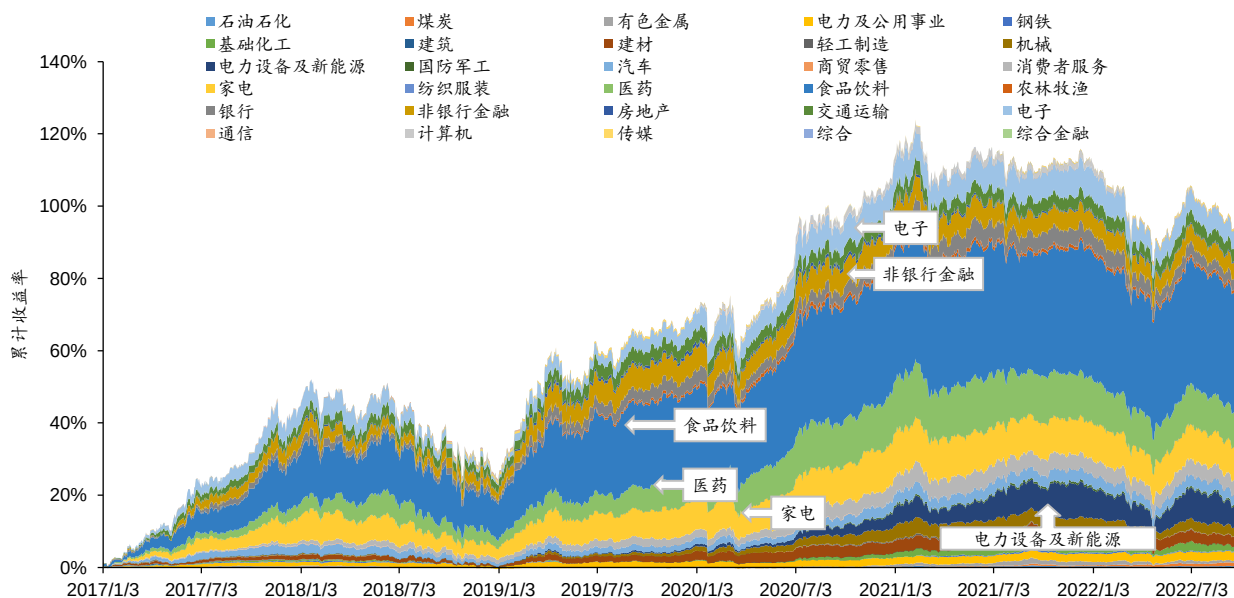


资料来源: Wind, 香港联交所, 华泰研究

在对全体北向行业累计收益情况的展示中(如图18), 可以看到全体北向资金的主要收益来源于食品饮料、医药和家电行业。在不同机构中(如图19-22), 外资银行和外资券商的行业收益来源与全体北向资金基本相似。对于内资银行, 其行业收益主要来自电子、非银行金融和食品饮料行业。内资券商的行业收益主要来源于电子、食品饮料和家电行业。

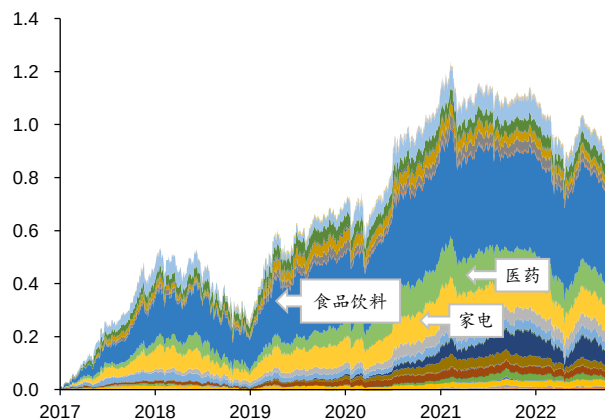
从行业配置和行业收益上看, 外资银行和外资券商均擅长配置热点行业, 与此同时, 外资银行和外资券商作为北向资金最主要的两个资金来源, 基本表现出和全体北向一致的行业配置和收益来源, 可以认为, 全体北向资金主要是外资银行和外资券商的映射, 而外资银行占据主体地位。

图表18: 全体北向行业累计收益情况



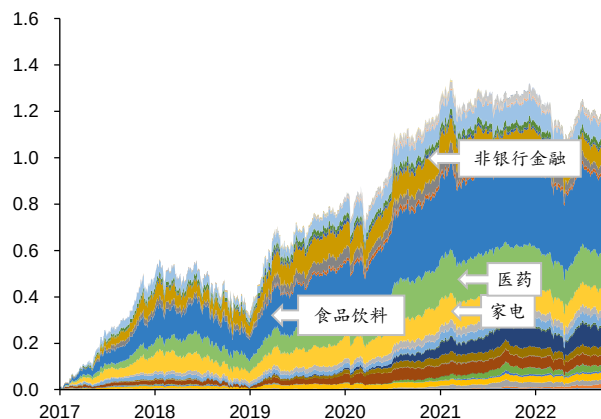
资料来源: Wind, 香港联交所, 华泰研究

图表19：全体北向外资银行行业累计收益情况



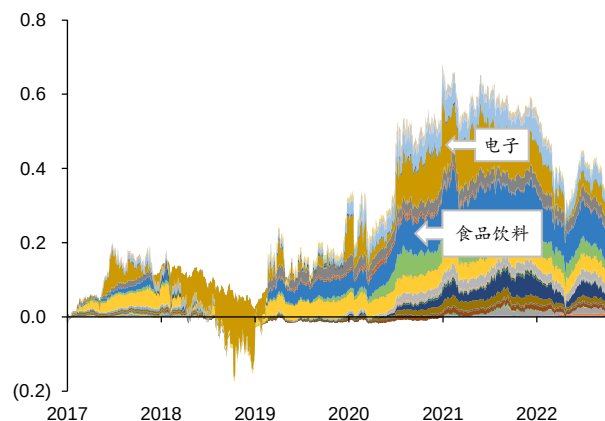
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表20：全体北向外资券商行业累计收益情况



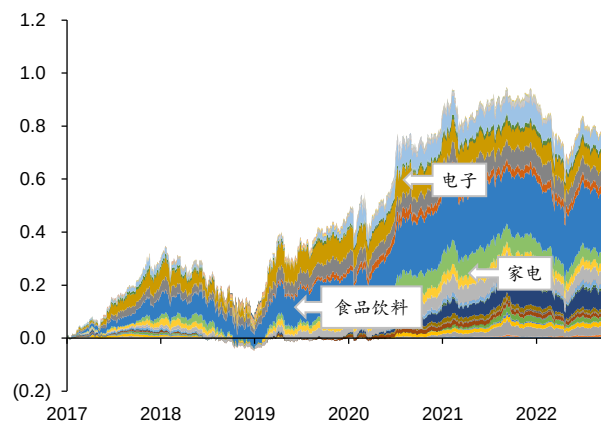
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表21：全体北向内资银行行业累计收益情况



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表22：全体北向内资券商行业累计收益情况

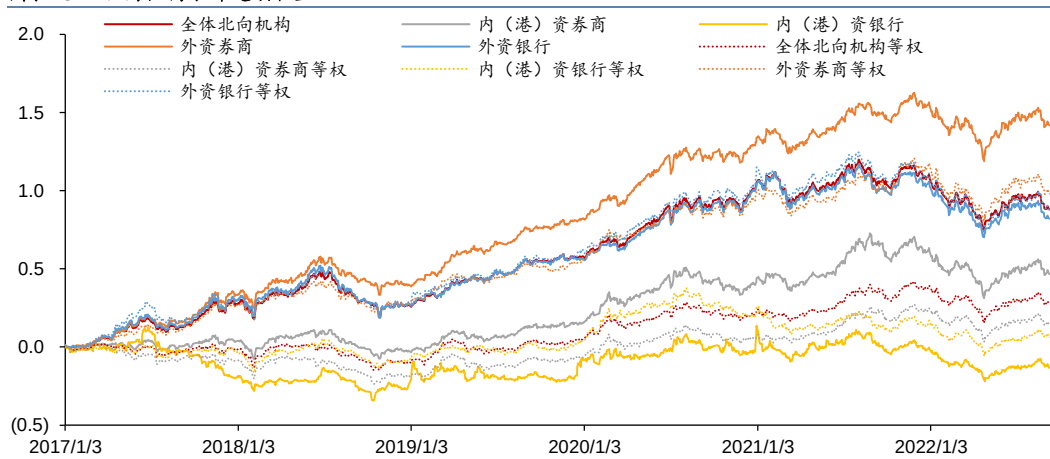


资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

最终，经过 Brinson 拆解，我们得到不同北向机构的累计超额收益、累计配置收益和累计选股收益，如图 23-25。可以看出，对于累计超额收益，外资券商较高，外资银行与全体北向机构基本一致，内资银行和内资券商的累计超额收益较低；对于累计配置收益，外资券商和外资银行的水平较高，表明二者的行业配置能力较强；对于累计选股收益，外资券商较高，全体北向和外资银行次之，表明外资券商的选股能力较强。

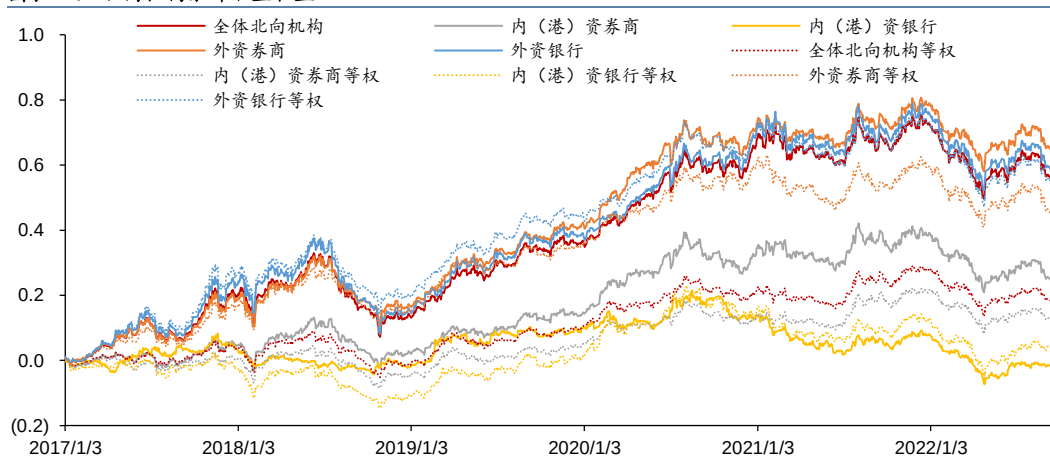
此外，在使用单机构合成机构群配置权重信息的过程中，可以选择使用资金量加权合成或者等权合成方式，从累计超额收益看（如图 23），资金量加权方式往往显示出更高的累计超额收益，即资金量具有信息增益效果，表明北向资金的获益能力可能部分源于其大体量。

图表23：北向机构累计超额收益



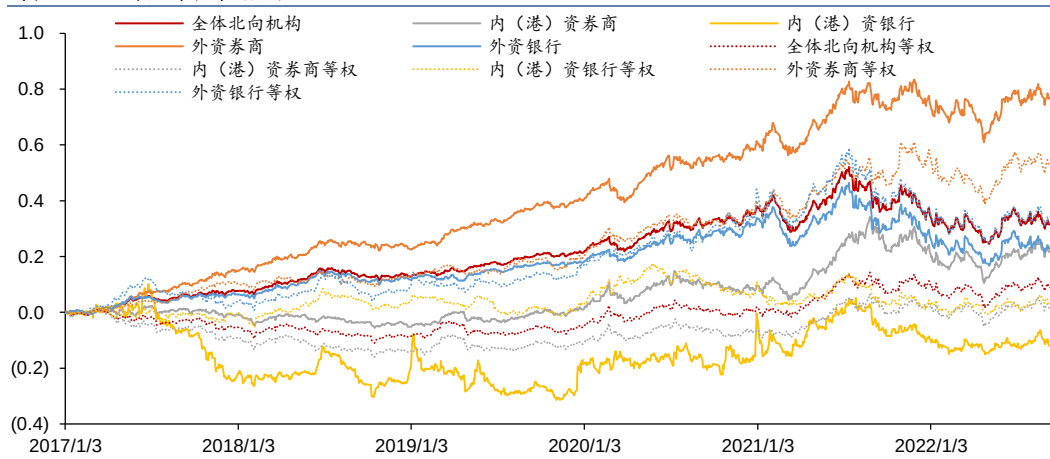
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表24：北向机构累计配置收益



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

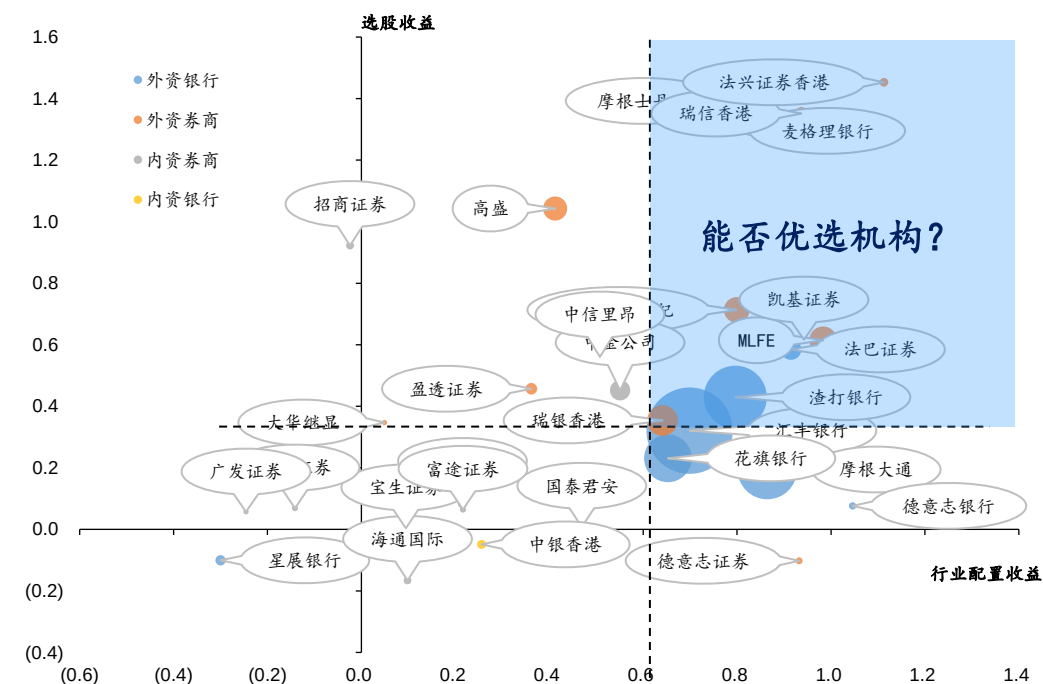
图表25：北向机构累计选股收益



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

我们将 2022 年 9 月 30 日的累计行业配置收益与累计选股收益分别作为 X 轴与 Y 轴，绘制机构气泡图，如图 26。可以看出，同属于一种机构类型的北向机构呈聚集性特征，例如，外资银行普遍表现出较高水平的行业配置收益。于是，我们提出一个假想方案：能否选择行业配置收益和选股收益都较高的机构重新组成一个机构群，从而更有效的提取北向资金信息呢？答案是可行的。

图表26：北向机构累计配置收益和选股收益



注：仅选取历史平均持仓市值前 30 的机构，气泡大小代表机构历史平均持仓市值
 资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

优中择优：月度轮动优选机构策略

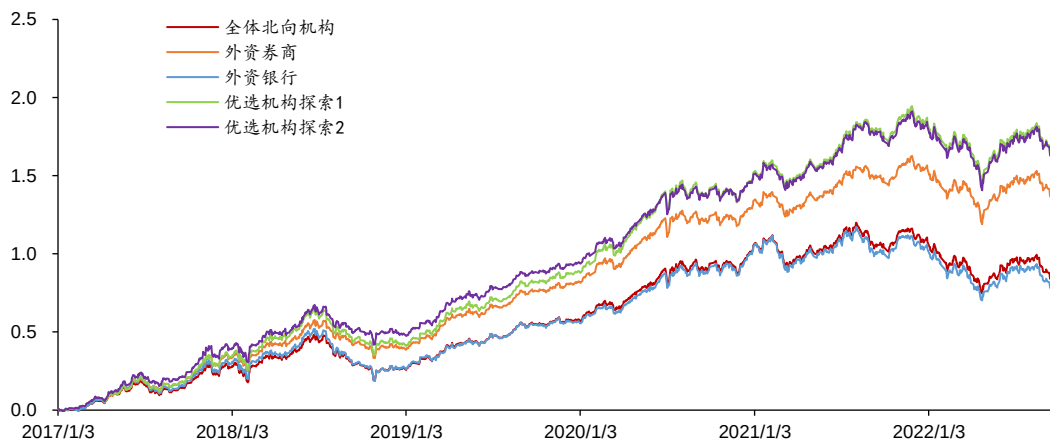
首先，我们进行优选机构策略的探索尝试，根据 2022 年 9 月 30 日的累计配置收益和累计选股收益，尝试两种探索方案：

机构优选探索 1：选择配置收益超过外资银行均值、选股收益超过外资券商均值的作为优选机构。

机构优选探索 2：在外资券商中，把选股收益超过外资券商均值的机构作为优选机构。随后将优选机构通过资金量加权合成为新的机构群，进行 Brinson 拆解，如图 27-29。可以看到，无论是累计超额收益、累计配置收益还是累计选股收益，两种机构优选探索下的收益都拥有较高收益，领先于外资券商和外资银行。

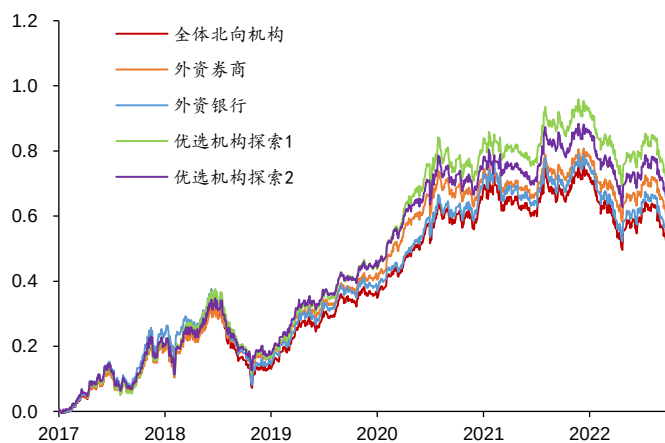
上述结果表明，部分北向机构能够长期稳定地高水平发挥，这为优选机构的可行性提供了佐证。不过，由于直接选取了累计配置收益和累计选股收益最高的机构，这种探索方案明显具有“过拟合”的风险。为了排除这种风险，我们尝试构建月度轮动的机构优选策略。

图表27：优选机构探索的累计超额收益



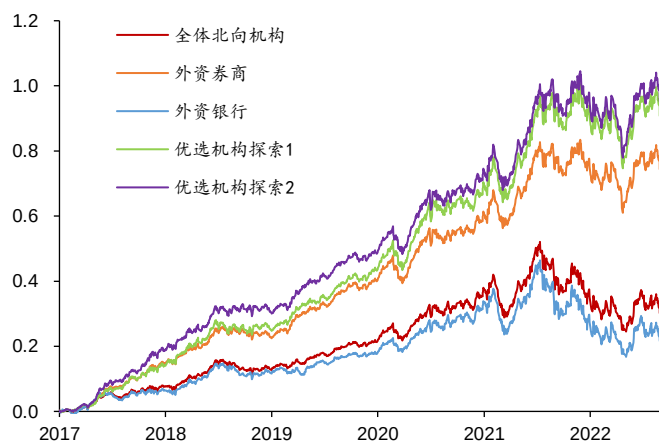
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表28：优选机构探索的累计配置收益



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表29：优选机构探索的累计选股收益



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

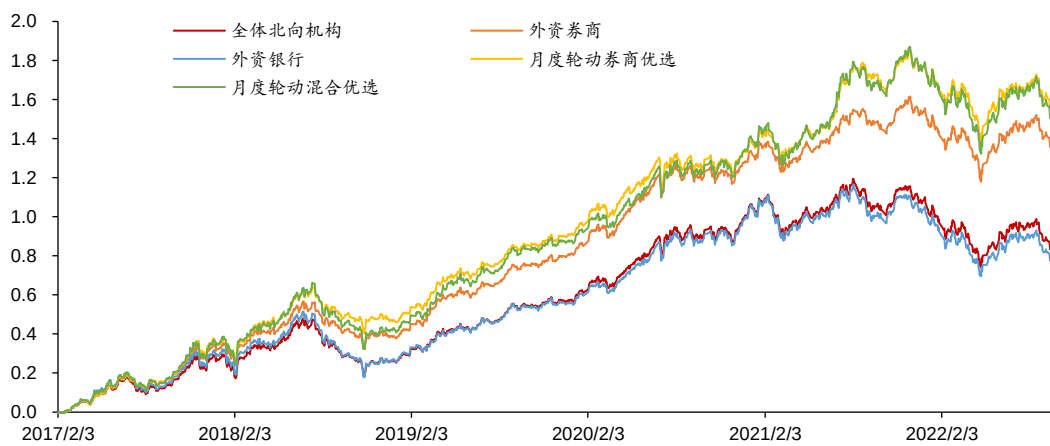
我们构建两种月度轮动机构优选策略：

1. 月度轮动券商优选策略：在每个月底，选取累计选股收益高于全体外资券商均值的外资券商构成下一月度的优选机构，以下月初收盘价交易，每月轮动优选。这种策略的优势在于券商持仓规模差异不大，具体应用时便于机构间的资金量合成。
2. 月度轮动混合优选策略：在每个月底，选取累计选股收益高于全体外资券商均值的外资券商、累计配置收益高于全体外资银行均值的外资银行作为下一月度的优选机构。该策略的缺陷在于合成不同机构的资金量时，具有规模优势的外资银行会掩盖其他机构的信息。

我们将不同策略选取的机构持仓合并之后进行 Brinson 拆解，结果如图 30-32。可以看到，无论是累计超额收益、累计配置收益还是累计选股收益，两种月度机构优选策略的收益都拥有较高的收益，领先于外资券商和外资银行。

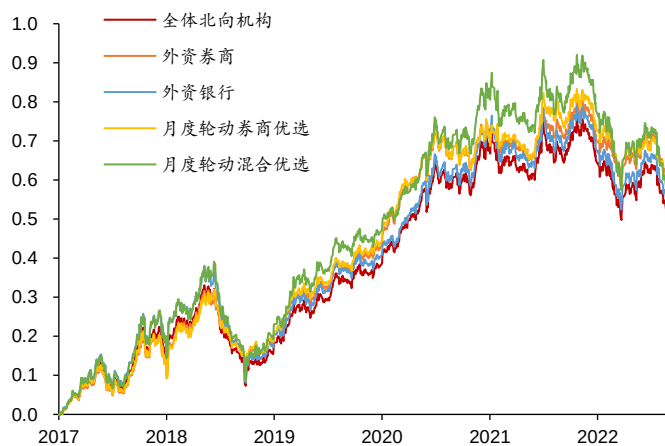
由此，我们验证了两种优选策略的有效性，在后续的择时策略以及行业配置策略中，我们将月度轮动券商优选策略中入选次数较多的机构组成“优选机构”，应用到策略构建中。

图表30：月度轮动优选策略的累计超额收益



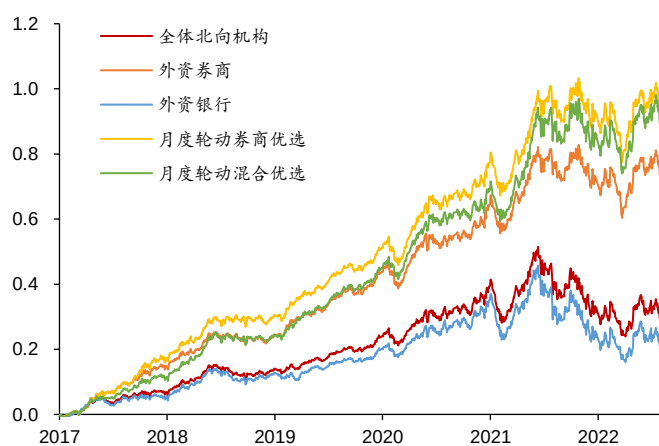
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表31：月度轮动优选策略的累计配置收益



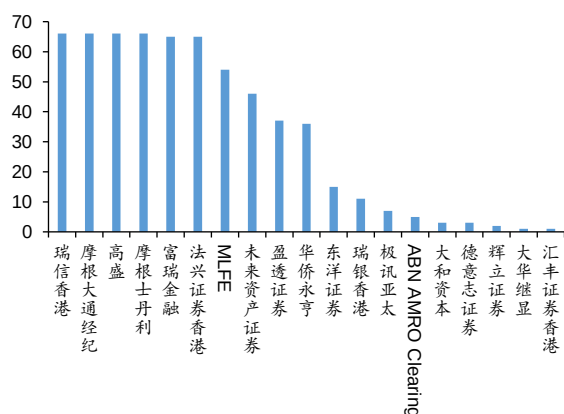
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表32：月度轮动优选策略的累计选股收益



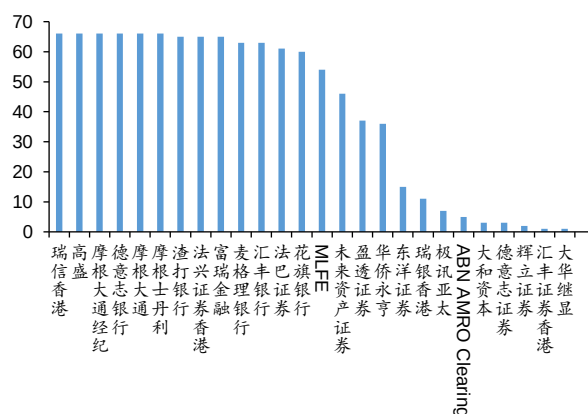
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表33：月度轮动券商优选名单



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表34：月度轮动混合优选名单



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表35：后续应用中的优选机构名单

合格投资者编号	B01491	B01110	B01451	B01274	B01914	B01121
机构名称	瑞信香港	摩根大通经纪	高盛	摩根士丹利	富瑞金融	法兴证券香港
入选次数	66	66	66	66	65	65

资料来源：华泰研究

全面画像总结和机构关注推荐

至此，我们对北向持仓机构的全面画像已经完成，不同类型的北向机构特征存在明显差异，例如外资券商重交易、外资银行重配置。全面画像的重要意义在于，在不同应用场景下可以针对性选择北向机构信息加以利用。如果对行业中长期配置寻找参考数据，外资银行和外资券商都是合适选择；如果需要跟踪短期资金流向信息，外资券商参考意义更大。综合全面画像的结果，我们将不同北向机构的特征总结至表 36，以供参考。

在单一机构层面，我们也从配置能力、选股能力以及优选策略是否入选三个维度对不同北向机构进行综合打分，如表 37，综合打分越高的机构越值得加以关注。

图表36：北向持仓机构全面画像总结

机构类型	全面画像总结
外资银行	资金规模大，擅长行业配置，换手率高，倾向于长期持有股票
外资券商	累计收益高，同时擅长行业配置和选股，换手率高，交易行为信息量大，资金量仅次于外资银行
内资银行	行业配置和选股能力一般，机构数目多，资金量小，换手率较高
内资券商	行业配置和选股能力一般，资金量小
全体北向	与大体量的外资银行特征基本相似

资料来源：华泰研究

图表37：北向持仓机构推荐关注列表

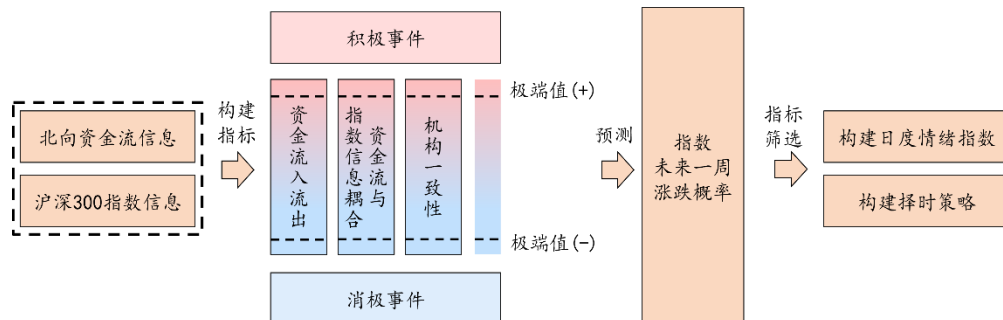
机构名称	机构类型	配置能力	选股能力	优选入选	综合打分
法兴证券香港	外资券商	✓	✓	✓	☆☆☆
渣打银行	外资银行	✓	✓	✓	☆☆☆
摩根大通经纪	外资券商	✓	✓	✓	☆☆☆
摩根士丹利	外资券商	✓	✓	✓	☆☆☆
MLFE	外资券商	✓	✓		☆☆
法巴证券	外资银行	✓	✓		☆☆
瑞信香港	外资券商	✓		✓	☆☆
高盛	外资券商		✓	✓	☆☆
汇丰银行	外资银行	✓		✓	☆☆
摩根大通	外资银行	✓		✓	☆☆
德意志银行	外资银行	✓		✓	☆☆

资料来源：华泰研究

北向资金情绪指数和择时策略

北向资金作为资金流向指标中较为有效的指标，同时具备大体量和“聪明钱”特性，而资金流作为推动市场交易的重要动力，北向资金在一定程度上也反映了市场短期情绪。为了验证这一点，我们基于北向资金信息和沪深 300 指数信息构建出一系列情绪指标，利用事件分析筛选出有效的情绪事件指标合成北向资金情绪指数，并基于情绪指数构建择时策略。

图表38：北向资金情绪指数构建方案



资料来源：华泰研究

构建指标时，我们遵循的总体思路是：

1. 首先，构建出能反映资金流情绪的一级指标，包括资金流入流出、资金流与指数量价信息耦合和机构一致性指标。
2. 其次，一级指标的极端值衍生出二级指标，例如“资金流入流出”衍生出“大额流入流出”指标，不同方向的极端值被区分为积极或消极事件指标，例如大额流入为积极事件，大额流出为消极事件，事件序列均为 0 或 1 值序列，值为 1 时表示事件出现。
3. 最后，在机构参数层面，我们使用各类北向机构以及优选机构（如表 35），其他参数范围则基于经验判定。

事件指标总览如下表。

图表39：北向资金情绪指标总览

一级指标	二级指标	构建方式	表现较好的机构	评价	测试效果
资金流入流出	常规流入流出	连续流入/流出多日	全体北向机构，内资券商，外资券商	推荐	效果一般
	逆市流入流出	指数连续多日下跌时单日净流入或指数连续多日上涨时单日净流出			效果较好，若延长指数连跌天数，效果更佳，但信号量会大幅减少
	大额流入流出	单日流入/流出额占据历史高位	全体北向机构，外资券商	推荐	效果较好，大额流出是较好的反向指标
	反常态流入流出	过去 10 日内大于或等于 5 日净流入，即常态流入后单日大额流出或相反	全体北向机构，外资券商	推荐	效果较好，事件分析表现好，正反向指标对比明显
资金流与指数信息耦合	资金流与指数收盘价背离	净流入占据历史高位，收盘价占据历史低位，或相反	全体北向机构，内资券商，外资券商	推荐	效果好，正反向指标对比明显
	资金流与指数收益率背离	净流入占据历史高位，收益率占据历史低位，或相反	全体北向机构，外资券商	推荐	效果一般
	资金流与指数换手率背离	净流入占据历史高位，换手率占据历史低位，或相反			效果较好，有效的反向指标
	资金流与指数收盘价相关性	净流入与收盘价相关系数占据历史低位，或相反			效果一般
	资金流与指数收益率相关性	净流入与收益率相关系数占据历史低位，或相反			效果一般
	资金流与指数换手率相关性	净流入与换手率相关系数占据历史低位，或相反			效果一般
机构一致性	一致流入流出	流入流出的子机构数目占机构总数的比例占历史高位	全体北向机构，外资券商	推荐	效果较好，有效的正向指标
	资金流与净流入机构比例背离	净流入占据历史高位，净流入机构比例占据历史低位，或相反			效果一般
	资金流与净流入机构比例相关性	净流入与净流入机构比例相关系数比例占历史高位			效果一般

资料来源：华泰研究

事件发生，共识形成——事件分析

各类指标的极端值形成事件，意味着各方资金共识开始形成，值得作为一个信号进行考量。为了验证各事件指标的有效性，我们采用事件分析的方法衡量指标效果。事件分析的核心是衡量事件对指数涨跌预测的准确性。具体而言，对于任意一个事件指标，我们采集事件发生时点，统计时点后未来一周沪深 300 指数的上涨概率，如果积极事件指标对应的上涨概率越大，则表明该事件指标有效，反之亦然。为了避免指标筛选时参考了全区间信息而影响之后的回测，我们划分了样本内（2017 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）和样本外（2021 年 10 月 01 日-2022 年 9 月 30 日）区间，分别进行事件分析。

对指标进行评价时，我们主要遵循以下几项标准：

1. 积极和消极指标效果对比明显的指标较为推荐；
2. 指标应蕴含清晰的逻辑，且指标的预测方向应当与逻辑一致；
3. 事件数过少（<10）的指标参考价值小，不进入分析；
4. 样本外区间较短会导致事件数变少，统计结果不做着重考虑，以样本内为准。

资金流入流出的结果见下表，单元格中的数值即代表未来一周沪深 300 指数的上涨概率。可以看到，逆市流入和逆市流出指标在样本内外均对比明显，有效性较高，其逻辑在于当指数下跌或上涨时，北向资金逆市而行，凸显北向资金方的情绪；大额流入流出在全体北向机构、外资券商和优选机构中效果对比显著；反常态流入流出在外资券商和优选机构中表现较好，其内涵在于反常态流入流出意味着交易行为趋势的转向，能够及时反映北向资金的市场观点转变。

图表40：资金流入流出指标事件分析结果（样本内）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
常规流入(连续 5 日)	(+)	54.93%	65.12%	54.55%	57.80%	55.49%	54.63%	和逻辑相反，不推荐
常规流出(连续 5 日)	(-)	73.08%	76.92%	66.67%	57.89%	55.00%	48.57%	
逆市流入(指数连跌 1 日)	(+)	62.07%	59.61%	59.93%	64.68%	58.01%	62.05%	【推荐】积极和消极事件对比明显
逆市流入(指数连跌 2 日)	(+)	63.27%	58.59%	63.71%	65.25%	63.16%	64.10%	
逆市流出(指数连涨 1 日)	(-)	54.90%	52.40%	56.19%	53.89%	60.67%	50.00%	
逆市流出(指数连涨 2 日)	(-)	50.00%	47.00%	53.98%	49.04%	55.56%	48.00%	
大额流入(w=60, pct=90%)	(+)	60.27%	56.12%	52.94%	63.83%	50.97%	63.70%	【推荐】部分机构正负指标对比明显
大额流出(w=60, pct=10%)	(-)	49.17%	55.37%	62.50%	48.31%	54.69%	51.59%	
反常态流入(w=10, pct=50%)	(+)	57.14%	57.89%	47.06%	74.36%	-	61.76%	【推荐】部分机构正负指标对比明显
反常态流出(w=10, pct=50%)	(-)	52.31%	55.88%	57.81%	50.00%	55.68%	56.34%	

参数含义：（1）参数 w：数值的历史百分位数窗口，单位：天；（2）参数 pct：数值的历史百分位数比较阈限，单位：%。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表41：资金流入流出指标事件分析结果（样本外）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
常规流入(连续 5 日)	(+)	40.74%	-	-	-	36.17%	-	和逻辑相反，不推荐
常规流出(连续 5 日)	(-)	-	30.77%	-	20.00%	-	0.00%	
逆市流入(指数连跌 1 日)	(+)	36.17%	36.11%	34.55%	30.56%	40.58%	39.47%	【推荐】积极和消极事件对比明显
逆市流入(指数连跌 2 日)	(+)	43.48%	42.86%	42.11%	45.00%	50.00%	42.86%	
逆市流出(指数连涨 1 日)	(-)	47.62%	29.17%	40.82%	32.26%	52.17%	26.32%	
逆市流出(指数连涨 2 日)	(-)	-	29.41%	44.44%	31.25%	-	25.00%	
大额流入(w=60, pct=90%)	(+)	38.89%	40.00%	44.44%	42.11%	44.44%	42.86%	【推荐】事件数少，参考样本内
大额流出(w=60, pct=10%)	(-)	57.14%	47.37%	46.67%	50.00%	47.83%	45.00%	
反常态流入(w=10, pct=50%)	(+)	-	-	-	-	-	-	【推荐】事件数少，参考样本内
反常态流出(w=10, pct=50%)	(-)	72.73%	-	-	-	42.86%	-	

参数含义：（1）参数 w：数值的历史百分位数窗口，单位：天；（2）参数 pct：数值的历史百分位数比较阈限，单位：%。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

资金流与指数信息耦合指标的结果见下表，可以看到，资金流与指数收盘价背离指标在样本内正反指标对比明显，全体北向机构、外资券商、外资银行和优选机构效果出色；资金流与指数换手率背离，全体北向机构和优选机构的表现较好，反向指标预测效果更好。这两类指标体现了北向资金流与指数量价特征不匹配的情形，准确反映北向资金低位买入和高位卖出的行为时点，进而提前捕捉“聪明钱”的市场情绪。

图表42：资金流与指数信息耦合指标事件分析结果（样本内）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
资金流与指数收盘价背离(w=60, f=90%, p=10%)	(+)	90.00%	70.00%	81.82%	87.50%	68.42%	91.67%	【推荐】积极和消极事件对比明显
资金流与指数收盘价背离(w=60, f=10%, p=90%)	(-)	55.56%	67.57%	50.00%	40.00%	58.82%	48.57%	
资金流与指数收益率背离(w=60, f=90%, r=10%)	(+)	-	-	63.64%	-	-	-	不推荐，事件数少且不符合逻辑假设
资金流与指数收益率背离(w=60, f=10%, r=90%)	(-)	-	53.85%	85.71%	-	-	-	
资金流与指数换手率背离(w=60, f=90%, t=10%)	(+)	73.68%	41.67%	50.00%	-	56.52%	73.33%	【推荐】部分机构正负指标对比明显
资金流与指数换手率背离(w=60, f=10%, t=90%)	(-)	37.50%	50.00%	60.87%	36.84%	57.69%	22.22%	
资金流与指数收盘价相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	55.33%	60.58%	54.15%	59.36%	56.65%	58.42%	不推荐，无效
资金流与指数收盘价相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	51.57%	54.82%	56.18%	52.00%	52.67%	53.78%	
资金流与指数收益率相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	59.56%	56.10%	54.66%	58.22%	57.32%	55.17%	不推荐，无效
资金流与指数收益率相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	52.44%	49.74%	59.43%	57.67%	55.27%	57.39%	
资金流与指数换手率相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	58.28%	62.11%	59.11%	58.36%	54.48%	59.85%	不推荐，难以判断其逻辑性
资金流与指数换手率相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	49.48%	50.26%	58.57%	49.37%	48.41%	53.10%	

参数含义：(1) 参数 w：数值的历史百分位数窗口，单位：天；(2) 参数 f：资金流的历史百分位数比较阈限，单位：%；(3) 参数 p：指数收盘价历史百分位数比较阈限，单位：%；(4) 参数 r：指数收益率历史百分位数比较阈限，单位：%；(5) 参数 t：指数换手率的历史百分位数比较阈限，单位：%；(6) 参数 rw：滚动相关窗长，单位：天；(7) 参数 pct：数值的历史百分位数比较阈限，单位：%。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表43：资金流与指数信息耦合指标事件分析结果（样本外）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
资金流与指数收盘价背离(w=60, f=90%, p=10%)	(+)	-	-	-	-	-	-	【推荐】无事件，以样本内为准
资金流与指数收盘价背离(w=60, f=10%, p=90%)	(-)	-	-	-	-	-	-	
资金流与指数收益率背离(w=60, f=90%, r=10%)	(+)	-	-	-	-	-	-	不推荐
资金流与指数收益率背离(w=60, f=10%, r=90%)	(-)	-	-	-	-	-	-	
资金流与指数换手率背离(w=60, f=90%, t=10%)	(+)	-	-	-	-	-	-	【推荐】无事件，以样本内为准
资金流与指数换手率背离(w=60, f=10%, t=90%)	(-)	-	-	-	-	-	-	
资金流与指数收盘价相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	-	-	-	-	-	-	不推荐
资金流与指数收盘价相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	12.50%	24.32%	61.54%	14.29%	-	13.04%	
资金流与指数收益率相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	0.00%	-	-	0.00%	-	-	不推荐
资金流与指数收益率相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	16.67%	7.41%	18.18%	0.00%	-	3.33%	
资金流与指数换手率相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	-	-	27.27%	-	5.88%	-	不推荐
资金流与指数换手率相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	15.00%	5.56%	0.00%	-	12.12%	18.18%	

参数含义：(1) 参数 w：数值的历史百分位数窗口；(2) 参数 f：资金流的历史百分位数比较阈限，单位：%；(3) 参数 p：指数收盘价历史百分位数比较阈限，单位：%；(4) 参数 r：指数收益率历史百分位数比较阈限，单位：%；(5) 参数 t：指数换手率的历史百分位数比较阈限，单位：%；(6) 参数 rw：滚动相关窗长，单位：天；(7) 参数 pct：数值的历史百分位数比较阈限，单位：%。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

机构一致性指标的结果见下表，可以看到，一致流入流出指标在样本内正负指标对比明显，尤其是全体北向机构、外资券商、外资银行和优选机构，一致流入流出体现北向机构行为的一致性，资金方的一致性越强，对于市场走势的推动力也越强。值得强调的是，全体北向包含的机构数目较多，因此是体现机构行为一致的较好选择。资金流与净流入机构比例背离，和资金流与净流入机构比例相关性两项指标表现一般，不推荐使用。

图表44：机构一致性指标事件分析结果（样本内）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
一致流入(w=60, pct=90%)	(+)	54.78%	56.76%	59.35%	63.71%	61.22%	66.18%	【推荐】正负指标对比明显
一致流出(w=60, pct=10%)	(-)	46.96%	53.77%	57.45%	54.13%	56.03%	51.35%	
资金流与净流入机构比例背离(w=60, f=90%, c=10%)	(+)	-	-	-	-	-	-	不推荐，无事件
资金流与净流入机构比例背离(w=60, f=10%, c=90%)	(-)	-	-	-	-	-	-	
资金流与净流入机构比例相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	65.20%	69.64%	62.36%	53.16%	60.91%	50.61%	不推荐，不同机构表现相反
资金流与净流入机构比例相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	54.24%	50.00%	53.81%	55.85%	56.92%	66.67%	

参数含义：(1) 参数 w：数值的历史百分位数窗口，单位：天；(2) 参数 pct：数值的历史百分位数比较阈值，单位：%；(3) 参数 f：资金流的历史百分位数比较阈值，单位：%；(4) 参数 c：净流入机构比例的历史百分位数比较阈值，单位：%；(5) 参数 rw：滚动相关窗长，单位：天。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表45：机构一致性指标事件分析结果（样本外）

指标名称	指标方向	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构	评价
一致流入(w=60, pct=90%)	(+)	44.44%	31.58%	50.00%	31.58%	50.00%	15.79%	【推荐】事件少，参考样本内
一致流出(w=60, pct=10%)	(-)	40.91%	37.50%	41.18%	50.00%	17.65%	-	
资金流与净流入机构比例背离(w=60, f=90%, c=10%)	(+)	-	-	-	-	-	-	不推荐
资金流与净流入机构比例背离(w=60, f=10%, c=90%)	(-)	-	-	-	-	-	-	
资金流与净流入机构比例相关性(rw=120, w=60, pct=90%)	(+)	-	16.67%	7.14%	-	-	-	不推荐
资金流与净流入机构比例相关性(rw=120, w=60, pct=10%)	(-)	5.88%	-	-	-	-	-	

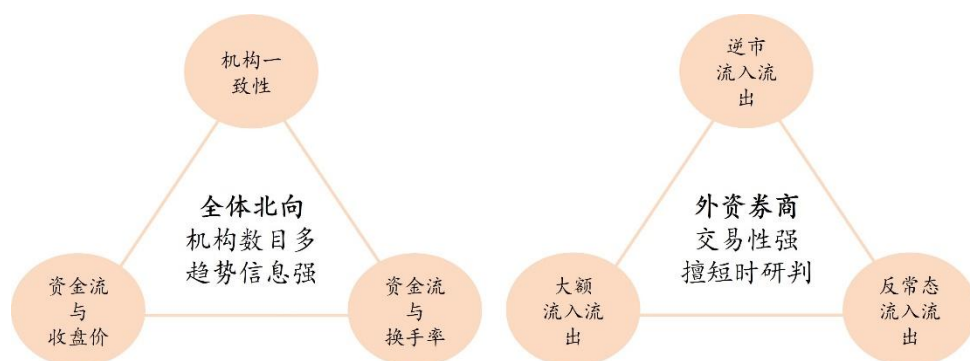
参数含义：(1) 参数 w：数值的历史百分位数窗口，单位：天；(2) 参数 pct：数值的历史百分位数比较阈值，单位：%；(3) 参数 f：资金流的历史百分位数比较阈值，单位：%；(4) 参数 c：净流入机构比例的历史百分位数比较阈值，单位：%；(5) 参数 rw：滚动相关窗长，单位：天。

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

北向资金情绪指数构建

基于事件分析的结果，我们共选取 6 项有效的事件指标，其中 3 项由全体北向机构构建：机构一致性、资金流与收盘价背离和资金流与换手率背离，这些指标实际上与北向机构的特征有紧密联系，全体北向包含全部的北向投资机构，能准确反映北向资金的整体动态，含有丰富的趋势信息，因此全体北向的有效性较好。另外 3 项由外资券商构建：逆市流入流出、大额流入流出和反常态流入流出，这 3 项指标同属于资金流入流出类别，对于交易性很强的外资券商来说，是体现北向资金短期动向的优质代理指标。

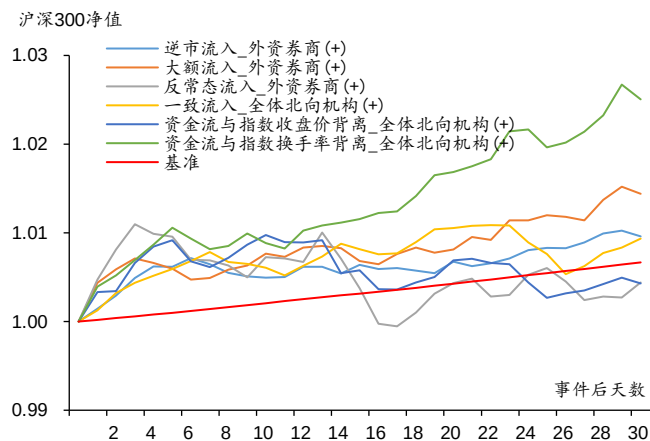
图表46：北向资金情绪事件指标选取情况



资料来源：华泰研究

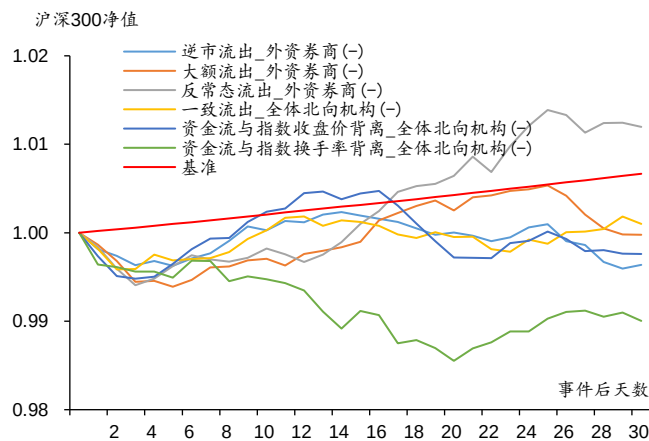
我们统计这 6 项指标中正反向指标发生时点后的沪深 300 平均净值走势，如下图。对于 6 项积极事件指标，沪深 300 指数往往在事件后的 3-4 天达到净值高峰，表明这些事件有效预测了指数未来的积极走势；对于 6 项消极事件指标，沪深 300 也对应地在未来 3-4 天内达到净值的低谷，从而体现消极事件的影响。

图表47：积极事件后的沪深300平均净值走势



注：基准净值由统计区间内沪深300日均收益率以复利方式计算
 资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

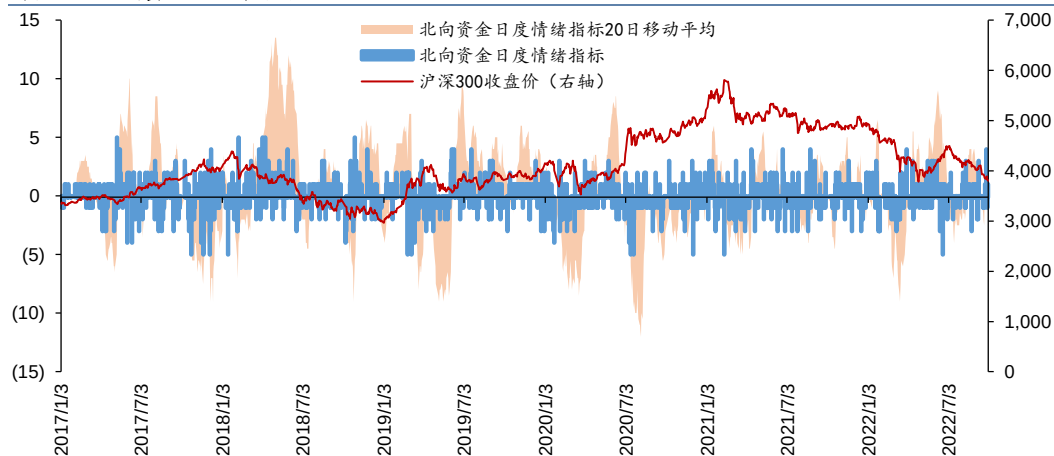
图表48：消极事件后的沪深300平均净值走势



注：基准净值由统计区间内沪深300日均收益率以复利方式计算
 资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

为了构建情绪指数，我们基于选取的6项有效指标，将正向指标序列中的事件点标记为+1，反向指标序列中的事件点标记为-1，相加合成之后形成日度频率的北向资金情绪指数，结果如下图。情绪指数原始值波动较大，将指标进行20日移动平均后，可以看到情绪指数处于高峰时，沪深300指数一般处于短期的上涨趋势，指数处于低谷时，沪深300指数也往往在下跌之中，与此同时，情绪指数的峰值往往先于沪深300收盘价峰值，表明北向资金情绪指数具有一定的前瞻预测性。

图表49：北向资金日频情绪指数



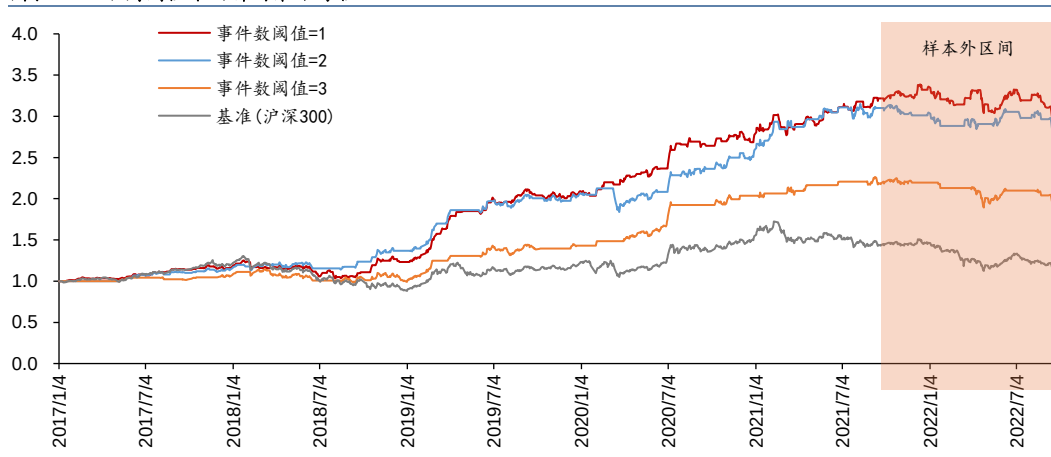
资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

择时策略构建

为了更有效地验证情绪指数预先反映市场情绪的效果，我们构建了基于北向情绪指数的择时策略：当情绪指数大于某个阈值时（测试阈值分别为 1, 2, 3），发出买入信号，当情绪指数小于某个阈值时（测试阈值分别为 -1, -2, -3），发出卖出信号。

不同阈值下的择时策略净值和业绩指标如下。当事件数阈值=1 时，择时策略的信号量最多，总开仓次数达 180 次，样本内开仓胜率 57.72%，累计净值最高；当事件数阈值=2 时，总开仓次数为 68 次，样本内外年化超额收益分别为 15.65% 和 12.08%，样本内开仓胜率为 63.93%；当事件数阈值=3 时，择时策略的信号量最少，总开仓次数为 24 次，但样本内开仓胜率达到 76.19%。在样本外区间，三种事件数阈值下的年化超额收益均在 10% 以上。择时策略的开仓胜率随着事件数阈值的提升而增加，以及样本内外择时策略的稳定性，有力验证了北向资金情绪指数的有效性。在实际应用中，为了兼顾交易费用和胜率，我们更推荐使用事件数阈值为 2 时的择时策略。

图表50：不同阈值下的择时策略净值



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表51：不同阈值下的择时策略业绩指标

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益年化波动率	信息比率	超额收益最大回撤	开仓次数	开仓胜率	平均持有天数
事件阈值=1(样本内)	28.68%	13.29%	2.16	-17.40%	16.55%	13.90%	1.19	-19.28%	149	57.72%	6.33
事件阈值=2(样本内)	27.66%	13.40%	2.06	-13.53%	15.65%	13.80%	1.13	-15.94%	61	63.93%	14.84
事件阈值=3(样本内)	19.45%	12.58%	1.55	-14.27%	7.89%	14.74%	0.53	-18.52%	21	76.19%	36.05
基准(样本内)	8.34%	19.41%	0.43	-32.46%							
事件阈值=1(样本外)	-9.70%	13.12%	-0.74	-13.12%	15.84%	13.21%	1.20	-8.73%	31	54.84%	6.32
事件阈值=2(样本外)	-12.25%	11.28%	-1.09	-12.11%	12.08%	14.82%	0.82	-11.99%	7	14.29%	19.29
事件阈值=3(样本外)	-5.22%	12.49%	-0.42	-16.36%	10.66%	14.03%	0.76	-13.21%	3	0.00%	58.67
基准(样本外)	-16.01%	18.77%	-0.85	-25.57%							

注：样本内回溯区间为 2017-01-01 至 2021-09-30，样本外回溯区间为 2021-10-01 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

2022年9月北向情绪指数表现如下表。积极事件方面，9月9日出现3个积极事件：大额流入，反常态流入以及净流入与指数收盘价背离；9月26日出现4个积极事件：逆市流入，大额流入，反常态流入以及净流入与指数收盘价背离。消极事件方面，9月5日出现两个消极事件：大额流出和一致流出；9月7日出现两个消极事件：逆市流出和一致流出。总体而言，9月积极信号略多于消极信号，北向资金情绪偏乐观。

图表52：2022年9月北向情绪指数

	逆市流入 (+)	大额流入 (+)	反常态流 入 (+)	一致流入 (+)	净流入与 指数收盘 价背离 (+)	净流入与 指数换手 率背离 (+)	逆市流出 (-)	大额流出 (-)	反常态流 出 (-)	一致流出 (-)	净流入与 指数收盘 价背离 (-)	净流入与 指数换手 率背离 (-)	北向资金 情绪指数
2022/9/1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022/9/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/5	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	-2
2022/9/6	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
2022/9/7	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-2
2022/9/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2022/9/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
2022/9/20	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
2022/9/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
2022/9/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022/9/26	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
2022/9/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/9/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
2022/9/29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022/9/30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

行业配置策略

北向资金指标在行业轮动上的有效性已在前期报告《行业配置策略：资金流向视角》（2021-11-05）中得到验证，为了探索北向资金信息在行业配置层面上的优质利用方式，我们将比较持仓市值因子、资金流向因子、主动权重和机构打分因子共计 4 个因子不同构建方式的优劣：

1. 在机构层面，使用全体北向、内资券商、内资银行、外资券商、外资银行和优选机构（如表 35）构建因子。
2. 在因子频率上，使用日频、周频、双周频、月频和双月频进行测试。
3. 在构建方式上，使用原始值、同比和环比三种构建方式。

我们选择分层回测作为因子测试方案，测试行业为中信一级行业，若分层 1 和分层 5 的多空对比越显著，则因子的效果越好，因子总览见下表。

图表 53：北向资金行业配置指标总览

因子	构建方式	测试效果	频率推荐	构造方式推荐	机构推荐
持仓市值因子	统一用流通市值对北向资金持仓市值进行归一化，使用原始值、同比和环比构建因子	周频、双周频表现较好，原始值样本内外差别较大，同比或环比处理更为稳定；对于机构，全体北向机构、外资券商、外资银行和优选机构表现较好	周频、双周频	同比、环比	全体北向机构、外资券商、外资银行和优选机构
资金流向因子	使用成交额对北向资金流（即增减持）进行归一化，使用原始值、同比和环比构建因子	周频和双周频表现较好，相比于同比或环比，原始值意义直观；全体北向机构、外资券商和优选机构表现较好	周频、双周频	原始值	全体北向机构、外资券商和优选机构
主动权重因子	相比于基准指数权重（沪深 300），北向资金行业配置权重的偏配，使用原始值、同比和环比构建因子	周频和双周频表现较好，推荐同比或环比构造；全体北向、外资券商、外资银行和优选机构表现较好	周频、双周频	同比、环比	全体北向机构、外资券商、外资银行和优选机构
机构打分因子	根据行业净流入的机构数目，对行业进行打分，形成机构打分因子，使用原始值、同比和环比构建因子	周频和双周频表现较好，原始值、同比或环比构造各有优势；全体北向、外资券商和优选机构表现较好	周频、双周频	原始值、同比和环比	全体北向机构、外资券商和优选机构

注：流动市值归一化：北向资金持仓在中信一级行业的流通市值，除以全部 A 股在中信一级行业的流通市值；成交额归一化：北向资金持仓在中信一级行业的成交额，除以全部 A 股在中信一级行业的成交额

资料来源：华泰研究

因子回测

为了防止基于全区间结果选择因子，从而导致后续回测过拟合，我们划分了样本内（2017 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）和样本外（2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）区间，对四种行业配置因子进行逐一回测。

持仓市值因子的回测结果如下表，单元格值表示分层回测中分层 1-分层 5 的年化收益率差值，此值越大表示因子的多空对比效果越好。可以看出，全体北向机构、外资券商和优选机构在样本内外的回测中表现都比较好，外资银行在样本内表现较好，在样本外表现变差。在因子频率上，周频和双周频在样本内外效果稳定。在构造方式上，原始值构造在样本内表现较好，在样本外表现却较差，可能的原因是北向资金原始值在行业上的偏向性很高（参考图表 13 中全体北向资金的历史行业配置情况），不能及时进行行业轮动，同比构造下的因子在样本内外表现则较为稳定。因此我们推荐使用同比或者环比构造的持仓市值因子。

图表54：持仓市值因子回测结果（样本内）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	19.14%	9.39%	9.49%	19.64%	16.57%	17.48%
日频_同比	16.73%	14.58%	4.18%	17.03%	19.97%	13.97%
日频_环比	6.65%	3.80%	0.40%	7.72%	3.45%	8.67%
周频_原始值	18.74%	9.98%	9.43%	20.55%	16.41%	19.42%
周频_同比	16.94%	13.78%	2.02%	12.09%	22.12%	6.68%
周频_环比	3.47%	0.87%	0.03%	5.99%	-1.61%	6.80%
双周频_原始值	19.29%	10.30%	7.50%	19.19%	17.02%	20.02%
双周频_同比	19.17%	13.74%	0.99%	13.95%	22.97%	11.29%
双周频_环比	12.96%	0.97%	8.11%	14.48%	8.20%	15.98%
月频_原始值	16.36%	10.59%	10.55%	18.22%	16.66%	20.53%
月频_同比	17.46%	7.86%	1.59%	13.64%	20.92%	8.80%
月频_环比	8.39%	0.32%	3.11%	7.08%	6.06%	6.22%
双月频_原始值	15.35%	9.37%	5.02%	15.34%	16.55%	17.10%
双月频_同比	16.23%	9.25%	-5.17%	15.42%	18.59%	11.16%
双月频_环比	13.57%	2.04%	1.55%	5.04%	18.29%	0.59%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表55：持仓市值因子回测结果（样本外）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	-0.70%	-1.30%	0.26%	1.46%	-1.12%	2.46%
日频_同比	2.71%	-1.66%	11.82%	2.95%	4.50%	9.64%
日频_环比	-4.54%	1.11%	8.84%	-3.41%	-3.40%	-0.56%
周频_原始值	-0.35%	0.52%	-5.61%	-6.40%	-2.74%	0.55%
周频_同比	4.84%	-1.92%	5.41%	-0.79%	1.24%	4.74%
周频_环比	-7.57%	-6.74%	-16.36%	-6.68%	-9.40%	-1.67%
双周频_原始值	-0.09%	-2.36%	-6.70%	0.64%	-2.73%	-1.54%
双周频_同比	7.92%	3.50%	4.59%	-0.36%	4.36%	9.49%
双周频_环比	13.96%	12.01%	12.83%	17.43%	9.72%	14.46%
月频_原始值	-1.85%	-5.35%	-13.69%	-8.29%	-3.85%	-8.14%
月频_同比	5.95%	0.49%	3.29%	5.34%	3.01%	5.16%
月频_环比	0.54%	-7.08%	1.48%	1.57%	-0.77%	-4.33%
双月频_原始值	-0.01%	-7.26%	-13.94%	-7.01%	1.18%	-9.20%
双月频_同比	6.95%	1.27%	-5.00%	3.55%	7.69%	1.11%
双月频_环比	-5.49%	-2.65%	-2.77%	-8.83%	-15.24%	-2.23%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

资金流向因子的回测结果如下表，可以看出，样本内外表现较好的机构有全体北向、外资券商和优选机构。在因子频率上，周频和双周频在样本内表现较好，样本外则只有双周频表现突出。在构造方式上，原始值和同比构造表现较好，但由于原始值下的资金流向因子意义直观，逻辑清晰，我们更推荐使用原始值构造的资金流向因子。

图表56：资金流向因子回测结果（样本内）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	3.26%	5.78%	4.26%	3.44%	1.72%	6.84%
日频_同比	2.69%	-0.97%	10.63%	1.17%	-5.84%	6.57%
日频_环比	0.61%	1.88%	-0.29%	2.10%	-1.34%	6.59%
周频_原始值	11.55%	2.09%	3.18%	6.64%	9.21%	8.41%
周频_同比	7.21%	2.18%	0.97%	6.31%	5.33%	11.05%
周频_环比	3.17%	7.32%	-7.45%	-0.83%	5.43%	3.66%
双周频_原始值	10.68%	-2.43%	1.76%	11.91%	4.99%	12.77%
双周频_同比	8.87%	-2.90%	5.57%	10.77%	8.24%	14.64%
双周频_环比	6.00%	-4.20%	6.11%	6.80%	5.15%	9.14%
月频_原始值	1.29%	2.37%	0.05%	10.34%	3.78%	0.38%
月频_同比	1.47%	0.29%	6.48%	6.13%	0.52%	4.21%
月频_环比	0.24%	1.32%	4.22%	2.72%	-7.74%	-0.33%
双月频_原始值	8.14%	-1.27%	-0.11%	0.44%	10.37%	-1.86%
双月频_同比	7.43%	2.29%	-3.68%	5.28%	7.66%	0.24%
双月频_环比	-6.11%	5.82%	-1.56%	-0.77%	-0.31%	-2.00%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表57：资金流向因子回测结果（样本外）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	4.53%	1.80%	-3.79%	0.26%	-2.04%	-2.75%
日频_同比	-4.39%	-5.31%	9.23%	2.53%	-8.60%	-5.96%
日频_环比	-7.02%	-9.85%	-0.96%	-12.82%	6.57%	-7.83%
周频_原始值	-5.92%	6.60%	-19.80%	-5.87%	-3.67%	-6.68%
周频_同比	9.54%	-8.97%	-13.69%	12.06%	2.00%	4.38%
周频_环比	-1.55%	-3.11%	-16.77%	-12.90%	7.65%	-19.40%
双周频_原始值	-2.08%	15.51%	2.43%	16.64%	-1.33%	1.43%
双周频_同比	19.27%	11.86%	4.34%	19.99%	-5.57%	13.99%
双周频_环比	19.48%	10.98%	-2.49%	19.17%	9.66%	16.30%
月频_原始值	-8.57%	-6.27%	15.38%	5.66%	-18.03%	6.89%
月频_同比	-1.85%	-10.24%	17.81%	2.77%	-10.30%	0.09%
月频_环比	-2.65%	-5.95%	5.66%	3.38%	-13.08%	7.53%
双月频_原始值	-18.20%	-7.50%	2.54%	-7.92%	-15.98%	-2.50%
双月频_同比	-8.12%	1.16%	13.12%	-3.25%	-3.48%	-8.87%
双月频_环比	-1.91%	9.65%	2.00%	-1.28%	-10.02%	2.47%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

主动权重因子的回测结果如下表，可以看出，样本内表现较好的机构包括全体北向、外资券商、外资银行和优选机构，样本外依然效果稳定的机构只有外资券商和优选机构。在因子频率上，周频和双周频在样本内外效果稳定较好。在构造方式上，原始值构造在样本外也出现效果变差现象，而同比和环比的效果则较为稳定，背后的原因可能是主动权重因子与持仓市值因子较为相似，都存在行业偏向性高的现象，因此我们推荐使用同比或环比构造下的主动权重因子。

图表58：主动权重因子回测结果（样本内）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	11.78%	6.85%	-5.57%	14.49%	12.27%	13.41%
日频_同比	9.79%	7.41%	5.20%	12.31%	4.54%	18.90%
日频_环比	4.16%	7.78%	6.79%	14.06%	0.10%	11.16%
周频_原始值	11.69%	7.84%	-5.34%	15.27%	11.02%	13.32%
周频_同比	8.43%	8.60%	2.39%	8.82%	1.60%	15.88%
周频_环比	1.68%	6.17%	3.93%	4.90%	-2.36%	2.49%
双周频_原始值	11.46%	6.75%	-5.71%	14.29%	10.37%	12.80%
双周频_同比	8.89%	6.54%	4.26%	9.44%	1.81%	12.96%
双周频_环比	8.70%	1.79%	6.31%	15.37%	3.77%	15.93%
月频_原始值	11.01%	6.35%	-4.54%	13.24%	10.58%	11.26%
月频_同比	8.62%	5.97%	2.84%	6.03%	4.14%	7.80%
月频_环比	0.80%	1.85%	6.13%	0.38%	0.08%	-0.88%
双月频_原始值	10.86%	8.19%	-6.72%	12.95%	10.58%	10.63%
双月频_同比	7.67%	8.27%	-2.54%	7.54%	7.01%	6.35%
双月频_环比	6.70%	2.33%	-1.51%	1.70%	6.88%	3.79%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表59：主动权重因子回测结果（样本外）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	-8.21%	-12.98%	-20.06%	-9.87%	-6.35%	-9.68%
日频_同比	-4.80%	-11.29%	1.70%	-4.92%	-11.76%	-0.50%
日频_环比	-11.59%	-4.79%	-9.41%	8.28%	-16.25%	7.42%
周频_原始值	-8.31%	-8.00%	-19.11%	-14.32%	-8.07%	-13.24%
周频_同比	-8.94%	-14.14%	-6.36%	-8.12%	-12.15%	-4.93%
周频_环比	-1.94%	2.29%	-10.08%	6.11%	2.29%	5.25%
双周频_原始值	-10.04%	-8.55%	-20.77%	-17.31%	-8.64%	-15.44%
双周频_同比	-6.14%	-11.29%	-9.18%	-2.86%	-13.27%	-4.78%
双周频_环比	3.52%	-2.72%	-0.07%	12.18%	-12.20%	20.34%
月频_原始值	-10.78%	-10.81%	-19.03%	-14.17%	-10.78%	-14.58%
月频_同比	-11.04%	-11.98%	-13.43%	-9.89%	-16.97%	-11.07%
月频_环比	-7.75%	-4.42%	-1.17%	-0.73%	-3.33%	4.89%
双月频_原始值	-14.76%	-18.77%	-21.53%	-25.73%	-14.76%	-26.24%
双月频_同比	-13.78%	-5.57%	-15.06%	-9.58%	-13.93%	-12.98%
双月频_环比	-22.84%	-12.22%	-3.55%	-10.15%	-21.99%	-3.29%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

机构打分因子的回测结果如下表，可以看出，样本内外表现较好的机构包括全体北向、外资券商和优选机构。在因子频率上，周频和双周频在样本内效果较好，样本外则是双周频和月频效果较好。在构造方式上，原始值、同比和环比构造的差别不大，因此我们认为可以依据应用情境选取合适的构造方式。

图表60：机构打分因子回测结果（样本内）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	14.77%	14.19%	9.77%	9.79%	3.61%	12.87%
日频_同比	5.18%	9.92%	13.97%	13.80%	-3.58%	4.91%
日频_环比	-1.64%	-1.39%	-2.18%	6.21%	-2.40%	4.75%
周频_原始值	6.41%	8.19%	5.01%	9.29%	3.12%	10.08%
周频_同比	12.57%	11.08%	-6.00%	7.47%	-0.11%	7.65%
周频_环比	2.90%	1.90%	-0.75%	9.47%	-1.72%	6.15%
双周频_原始值	8.56%	7.34%	4.26%	9.43%	9.49%	11.09%
双周频_同比	11.95%	3.93%	7.38%	4.03%	6.20%	12.63%
双周频_环比	-1.26%	-1.37%	-1.00%	1.73%	4.92%	3.49%
月频_原始值	7.11%	5.34%	4.08%	8.83%	-0.28%	6.62%
月频_同比	1.27%	2.95%	2.39%	6.53%	3.62%	2.62%
月频_环比	-4.04%	-5.34%	1.87%	4.15%	-3.96%	8.24%
双月频_原始值	9.23%	6.19%	8.80%	6.10%	3.10%	-5.48%
双月频_同比	1.71%	2.28%	-3.71%	-1.31%	5.30%	-4.53%
双月频_环比	5.52%	8.24%	-9.14%	-1.81%	-6.79%	-5.43%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表61：机构打分因子回测结果（样本外）

	全体北向机构	内资券商	内资银行	外资券商	外资银行	优选机构
日频_原始值	-13.05%	-6.81%	4.17%	-6.94%	1.04%	-1.00%
日频_同比	5.26%	-3.12%	7.12%	-6.83%	9.83%	-8.42%
日频_环比	-1.74%	6.42%	24.93%	-6.65%	6.27%	-1.68%
周频_原始值	-8.78%	-11.03%	-18.37%	4.52%	-1.45%	12.68%
周频_同比	11.41%	-3.35%	-11.05%	18.79%	8.43%	-0.20%
周频_环比	-14.25%	0.81%	-30.15%	-17.70%	0.93%	-13.46%
双周频_原始值	-3.77%	-10.80%	1.76%	1.22%	-2.39%	3.95%
双周频_同比	9.76%	8.69%	15.87%	5.35%	-1.74%	10.12%
双周频_环比	-1.18%	-4.11%	3.21%	3.75%	5.12%	8.35%
月频_原始值	-4.11%	-2.74%	4.35%	0.76%	-6.63%	4.67%
月频_同比	17.20%	3.94%	28.07%	5.11%	2.48%	0.82%
月频_环比	18.88%	15.24%	14.76%	6.42%	-7.53%	6.24%
双月频_原始值	-17.76%	-18.88%	3.01%	-3.42%	-15.80%	-8.85%
双月频_同比	-1.13%	-4.42%	13.17%	-9.97%	-3.67%	-16.90%
双月频_环比	-14.62%	-4.25%	4.05%	-12.93%	4.08%	-8.12%

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

行业配置策略构建

基于上文对 360 个指标的回测结果对比，我们选取两组因子构造复合因子：分别是由外资券商下的 3 类因子构建的周频因子，和全体北向下的 3 类因子构建的双周频因子。这 3 类因子分别是持仓市值因子、资金流向因子和机构打分因子，主动权重因子未被采纳，原因在于主动权重因子和持仓市值因子、资金流向因子相关性较高，因此予以剔除。采用因子排序打分的方式合成因子，具体而言，对单因子在各行业上的因子值进行排序打分并归一化处理，再将各因子相加，得到复合因子。

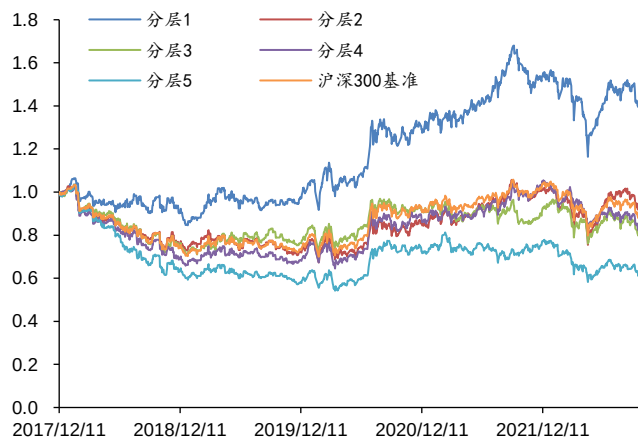
图表62：北向资金行业配置因子复合方案

因子频率	因子类别	待复合因子
周频	持仓市值因子	外资券商_持仓市值因子_周频_同比_归一化
	资金流向因子	外资券商_增减持因子_周频_原始值_归一化
	主动权重因子	（与其他因子相关性较高，予以剔除）
	机构打分因子	外资券商_机构打分因子_周频_同比
双周频	持仓市值因子	全体北向机构_持仓市值因子_双周频_同比_归一化
	资金流向因子	全体北向机构_资金流向因子_双周频_原始值_归一化
	主动权重因子	（与其他因子相关性较高，予以剔除）
	机构打分因子	全体北向机构_机构打分因子_双周频_同比

资料来源：华泰研究

对周频复合因子进行分层回测，回测区间 2017 年 12 月 11 日至 2022 年 9 月 30 日（北向资金数据始于 2016 年 12 月，同比因子需积累 1 年数据，故回测始于 2017 年 12 月，下同）。结果如下，分层 1 和分层 5 的净值曲线对比明显，分层 1 的调仓胜率为 58.30%，分层 5 的调仓胜率仅为 37.25%。分层 1 的年化超额收益为 10.15%，信息比率为 1.44。总体而言，周频复合因子的表现较好，且超额收益自 2022 年 4 月以来未出现明显回撤。

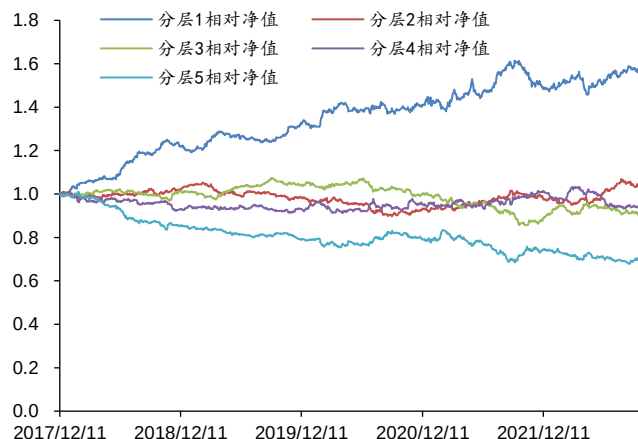
图表63：周频复合因子的分层回测净值



注：回测区间为 2017-12-11 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表64：周频复合因子的分层回测相对净值



注：回测区间为 2017-12-11 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表65：周频复合因子的分层回测业绩指标

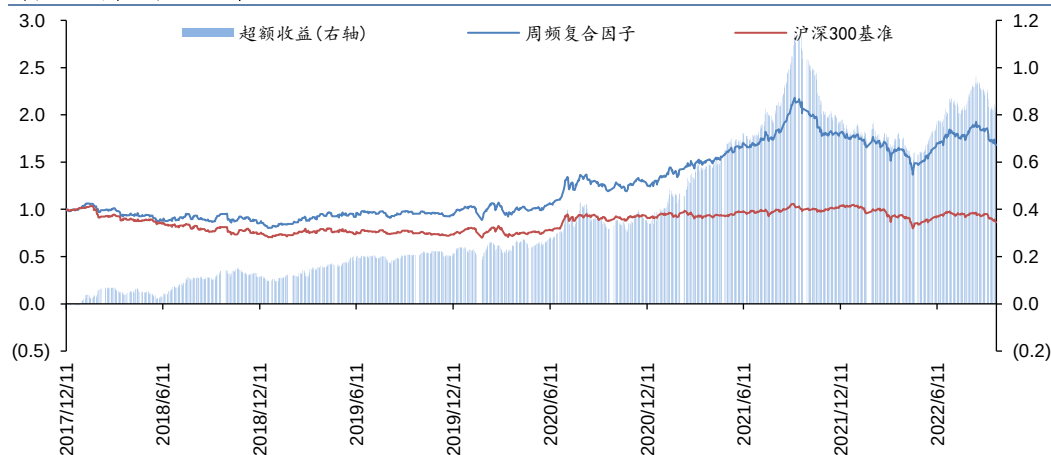
				年化超额收益		超额收益年化		超额收益最大		相对基准盈亏	
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	率	波动率	信息比率	回撤	调仓胜率	比	
分层 1	6.67%	20.25%	0.33	-30.77%	10.15%	7.03%	1.44	-9.69%	58.30%	1.16	
分层 2	-2.49%	19.92%	-0.12	-34.45%	0.70%	6.01%	0.12	-14.51%	48.99%	1.08	
分层 3	-5.04%	19.30%	-0.26	-30.82%	-2.06%	5.98%	-0.34	-20.33%	48.58%	0.94	
分层 4	-4.08%	19.60%	-0.21	-36.83%	-1.02%	6.19%	-0.17	-9.81%	47.77%	1.03	
分层 5	-10.22%	19.33%	-0.53	-47.65%	-7.47%	7.05%	-1.06	-33.07%	37.25%	1.17	
沪深 300 基准	-3.09%	18.59%	-0.17	-32.34%							

注：回测区间为 2017-12-11 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

基于周频复合因子，我们构建多头的行业配置策略，根据因子值选取排名前三的行业持有，调仓频率为周频，回测结果如下。可以看到，策略累计超额收益总体呈现上升趋势，2021 年 9 月行业配置策略和沪深 300 基准指数均出现较大回撤。策略的年化超额收益率为 15.41%，信息比率为 1.48，调仓胜率为 58.30%。总体而言，周频行业配置策略表现较好。

图表66：周频行业配置策略



注：回测区间为 2017-12-11 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表67：周频复合因子的分层回测业绩指标

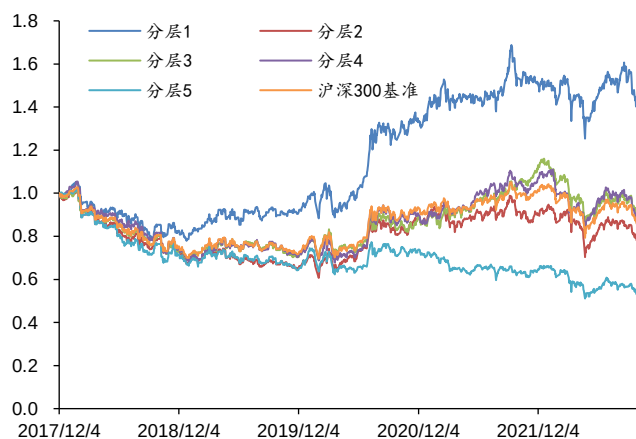
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	年化超额收益		超额收益年化		超额收益最大		相对基准盈亏	
				最大回撤	率	波动率	信息比率	回撤	调仓胜率	比	
周频复合因子	11.72%	21.86%	0.54	-37.32%	15.41%	10.41%	1.48	-20.74%	58.30%	1.16	
沪深300基准	-3.09%	18.59%	-0.17	-32.34%							

注：回测区间为 2017-12-11 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

对双周频复合因子进行分层回测，回测区间 2017 年 12 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日。结果如下，分层 1 和分层 5 的净值曲线依然对比明显，分层 1 的调仓胜率为 62.70%，而分层 5 的调仓胜率仅为 36.51%。分层 1 的年化超额收益为 11.03%，信息比率为 1.45。双周频复合因子的分层测试效果也较好。

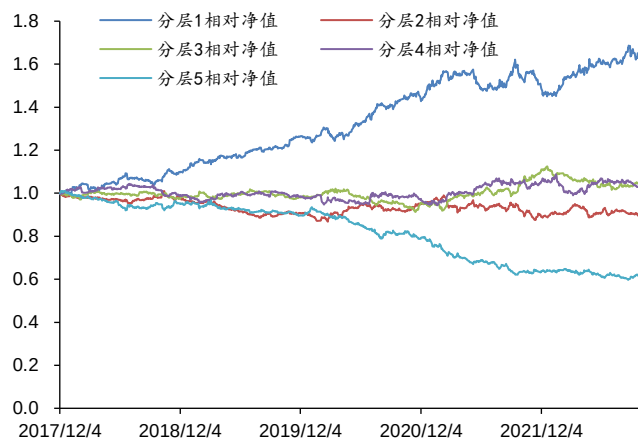
图表68：双周频复合因子的分层回测净值



注：回测区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表69：双周频复合因子的分层回测相对净值



注：回测区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表70：双周频复合因子的分层回测业绩指标

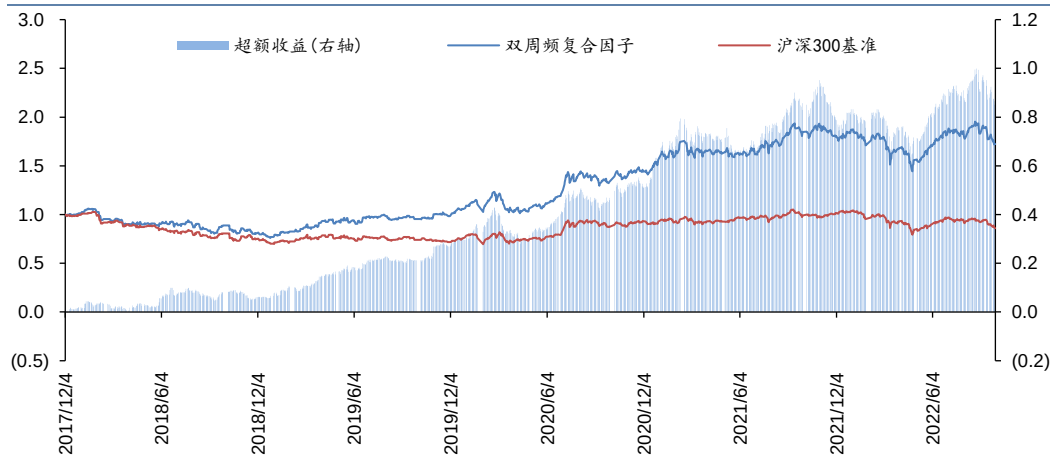
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	年化超额收益		超额收益年化		超额收益最大		相对基准盈亏	
				最大回撤	率	波动率	信息比率	回撤	调仓胜率	比	
分层1	7.40%	20.44%	0.36	-26.01%	11.03%	7.59%	1.45	-10.52%	62.70%	1.28	
分层2	-5.12%	19.96%	-0.26	-39.79%	-1.93%	6.40%	-0.30	-14.12%	44.44%	1.07	
分层3	-2.03%	19.46%	-0.10	-32.07%	1.20%	5.90%	0.20	-10.61%	53.97%	0.95	
分层4	-2.73%	19.60%	-0.14	-35.83%	0.47%	6.50%	0.07	-9.50%	50.00%	1.09	
分层5	-12.67%	19.07%	-0.66	-49.73%	-9.90%	6.61%	-1.50	-41.26%	36.51%	0.84	
沪深300基准	-3.20%	18.57%	-0.17	-32.34%							

注：回测区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

与周频复合因子类似，基于双周频复合因子，我们构建多头的行业配置策略，调仓频率为双周频，回测结果如下。可以看到，策略累计超额收益持续稳定上升，2021 年 11 月至 2022 年 4 月经历一定程度回撤。策略的年化超额收益率为 16.19%，信息比率为 1.50，调仓胜率为 62.70%。总体而言，双周频行业配置策略的表现也较好。

图表71：双周频行业配置策略



注：回溯区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表72：双周频复合因子的分层回溯业绩指标

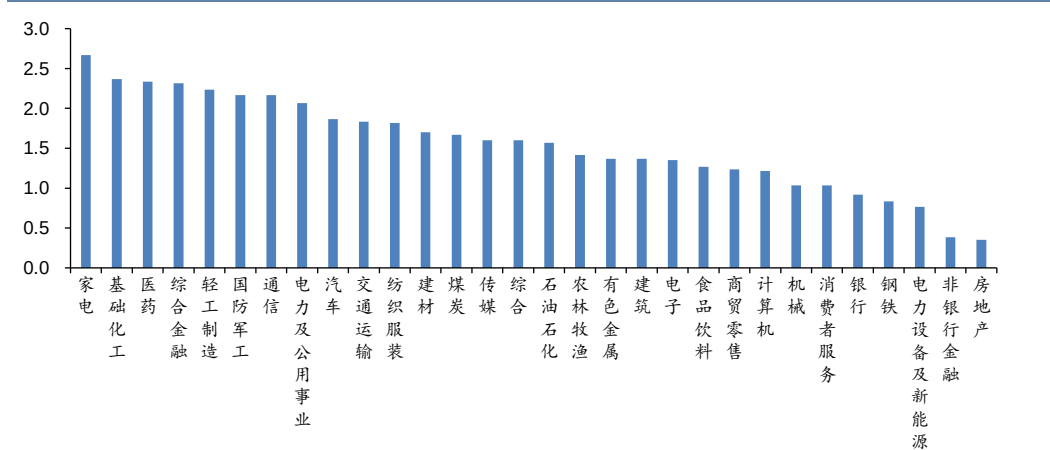
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	超额收益年化	超额收益最大	相对基准盈亏
					率	波动率	回撤	比
双周频复合因子	12.29%	22.24%	0.55	-28.52%	16.19%	10.77%	-12.34%	1.26
沪深300基准	-3.20%	18.57%	-0.17	-32.34%				

注：回溯区间为 2017-12-04 至 2022-09-30

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

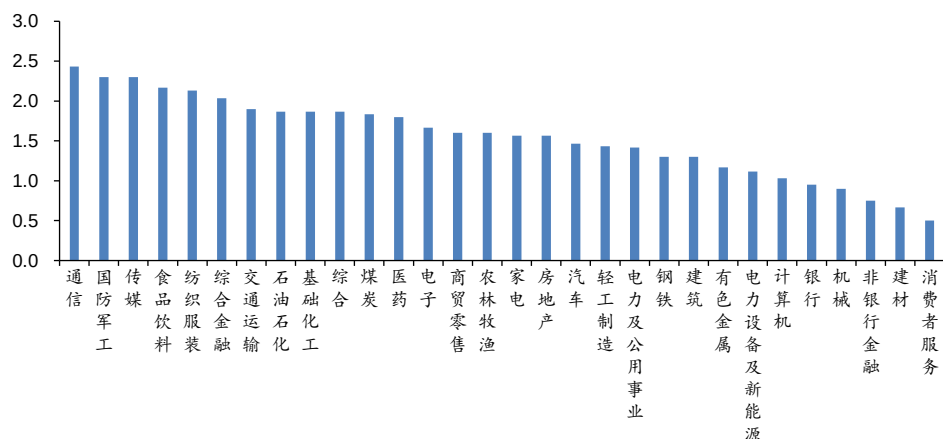
2022年9月30日周频复合因子和双周频复合因子的行业打分情况如下。周频复合因子打分最高的三个一级行业分别是家电、基础化工和医药，打分最低的一级行业分别是电力设备与新能源、非银行金融和房地产；双周频复合因子打分最高的三个一级行业分别是通信、国防军工和传媒，打分最低的一级行业分别是非银行金融、建材和消费者服务。

图表73：上月末周频复合因子行业打分（2022-09-30）



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

图表74：上月末双周频复合因子行业打分（2022-09-30）



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

为何是周频和双周频？

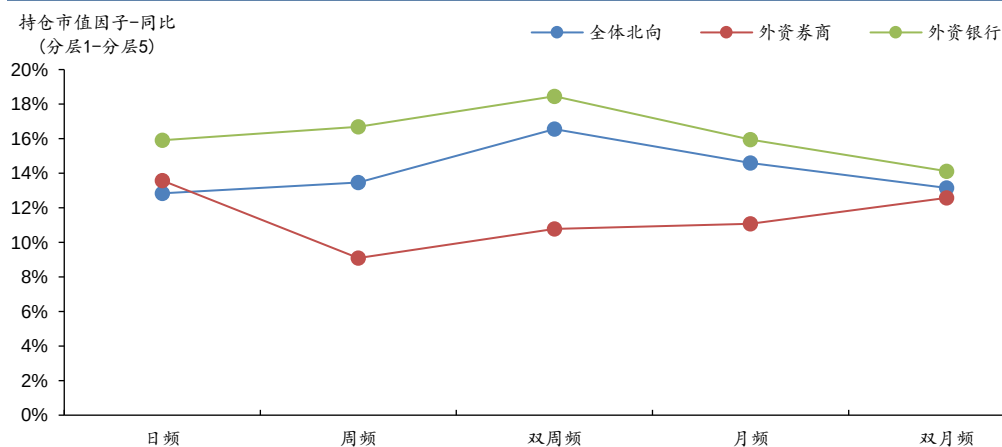
在对多个因子进行回测的过程中，我们发现周频和双周频下的因子在样本内外效果稳定，而构建复合因子时，最终选取外资券商的周频因子和全体北向的双周频因子。为何是外资券商是周频和全体北向的双周频呢？我们从两种角度给出解释。

第一个角度较直接，在全区间下，对全体北向机构、外资券商和外资银行的持仓市值同比因子进行分层回测，分别绘制三个机构不同频率下因子分层1-分层5的年化收益率差值（未扣费），结果如下图。

可以看到，全体北向和外资银行在双周频达到峰值，频率增加或减少都会使收益差值变小，而外资券商则在日度频率上达到最大值。这与前文中对北向机构的画像结果相符：

1. 外资券商擅长交易，行业配置观点转换较快，所以因子频率越高，越能反映外资券商的配置变化，从而取得更高收益。尽管外资券商在日频尺度表现好，但交易频率高在扣费后会削弱收益，并且实操层面看日频行业轮动意义不大，因此外资券商相关因子降低到周频尺度。
2. 外资银行体量较大，全体北向资金可以看作是外资银行的代言人，所以二者在下图中的曲线非常相似，与此同时，外资银行擅于配置，行业配置的观点变化更慢，因此因子在更低频率——双周频上表现出较高收益。

图表75：全样本区间持仓市值因子分层回测结果

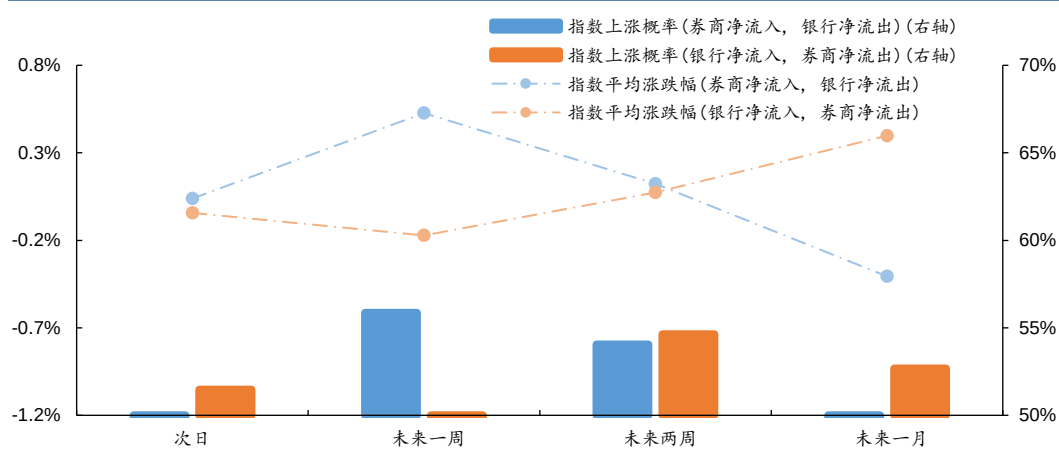


资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

第二个角度，回顾前文的事件分析，为了更好地暴露外资券商和外资银行搏取收益的行为差异，我们分析单日频下外资券商和外资银行流入流出分歧的事件，也即外资券商净流入、外资银行净流出事件时点，或者外资券商净流出、外资银行净流入时点，同时统计这两种事件时点下未来一周沪深 300 上涨概率和涨跌幅均值，结果如下图。

当外资券商净流入而外资银行净流出时，沪深 300 在未来一周达到最高的上涨概率和平均涨跌幅；而当外资银行净流入、外资券商净流出时，指数未来一月上涨概率较大，平均涨跌幅则在未来两周达到较高水平。这意味着外资券商的净流入行为可能是为了获取偏短周期的收益，而外资银行则可能是为了获取更长周期的收益。这种特征体现在行业配置上，则表现为外资券商的行业观点变化快，观点有效期短，而外资券商的配置观点在较长区间上保持有效。最终导致周频外资券商占优，双周频全体北向占优的现象。

图表 76： 外资券商和外资银行流入流出分歧事件分析



资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

北向因子失效了吗？

年初以来，市场出现一定程度的回撤，北向资金流入趋缓，北向因子也似乎出现了失效迹象。为了验证该问题，我们对比各个因子在样本内外区间的分层回测结果（各类机构分层1-分层5年化收益率的均值），如下图所示。原始构造下的持仓市值因子在样本外的收益下降明显，的确出现了失效现象，而同比构造下的持仓市值因子则收益稳定；资金流向因子在样本外并未出现明显失效现象；机构打分因子的周频与双周频原始值构造在样本外也出现了失效现象，而同比构建方式依旧稳定。

这些原始值构造的因子出现失效现象，我们认为可能原因在于北向资金原始值行业偏向性过高，难以反映短期视角下北向资金的动向，而如同比方式构建的资金流向因子能及时跟踪资金动向，避免了失效现象。因此总的来看，对于北向资金，我们更推荐使用中长期的变化视角（例如同比）构建行业配置因子。

图表77：行业配置因子样本内外分层回测结果对比

因子	构建方式	分层1-分层5均值（样本内）	分层1-分层5均值（样本外）	评价
持仓市值因子	周频-原始值	15.75%	-2.34%	样本外失效明显
持仓市值因子	周频-同比	12.27%	2.25%	未失效
持仓市值因子	双周频-原始值	15.55%	-2.13%	样本外失效明显
持仓市值因子	双周频-同比	13.69%	4.92%	未失效
资金流向因子	周频-原始值	6.85%	-5.89%	未失效
资金流向因子	周频-同比	5.51%	0.89%	未失效
资金流向因子	双周频-原始值	6.61%	5.43%	未失效
资金流向因子	双周频-同比	7.53%	10.65%	未失效
机构打分因子	周频-原始值	7.02%	-3.74%	样本外失效明显
机构打分因子	周频-同比	5.44%	4.00%	未失效
机构打分因子	双周频-原始值	8.36%	-1.67%	样本外失效明显
机构打分因子	双周频-同比	7.69%	8.01%	未失效

资料来源：Wind，香港联交所，华泰研究

风险提示

1. 模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。
2. 市场出现超预期波动，导致拥挤交易。
3. 报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。
4. 资金流向指标存续时间较短，策略有效性有待长期观察验证。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、何康，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、何康本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司